О. Мавлянов, Т. Тилавов, Б. Аминов

БИОЛОГИЯ

(ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ)

Учебник для 8 классов школ общего среднего образования

Издание шестое, переработанное и дополненное

Рекомендован
Министерством народного образования
Республики Узбекистан

ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ
ТВОРЧЕСКИЙ ДОМ «O‘QITUVCHI»
ТАШКЕНТ – 2019

скачано с сайта www.idum.uz

УДК 611/612(075.3)=161.1
ББК 28.7я72
Б 63

Дорогие учащиеся!

В учебнике для самостоятельного обучения и запоминания полученных знаний ко всем темам приложены комбинационные тестовые задания, интересные вопросы и задачи.

Комбинационные тестовые задания позволяют отыскать в тексте учебника ответы, сопоставить их с правильными ответами в конце учебника и исправить допущенные ошибки в ваших ответах. Задачи и вопросы способствуют запоминанию усвоенных вами знаний. Для этого вы должны знать правила пользования учебником и неукоснительно их соблюдать.

Желаем вам успехов в овладении знаниями о нашем организме!

Рецензенты:

К. Сапаров – доктор биологических наук, профессор Ташкентского государственного педагогического университета;
Д. Маматкулов – кандидат биологических наук, профессор Ташкентского государственного педагогического университета;
У. Рахматов – старший преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета;
С. Ниязова – методист по биологии Республиканского центра образования;
З. Тиллаева – учитель биологии академического лицея Ташкентского государственного стоматологического института;
С. Хайитбаева – учитель биологии школы № 178 Чиланзарского района г. Ташкента;
Г. Пахрамова – учитель биологии школы № 300 Сергелийского района г. Ташкента.

Издан за счет средств Республиканского целевого книжного фонда

© О. Мавлянов и др., 2019.
© Оригинал-макет ООО «Davr nashriyoti», 2019.
© ИПТД «O‘qituvchi», 2019.

ISBN 978-9943-5751-0-3

скачано с сайта www.idum.uz

Правила пользования учебником

В учебнике ко всем параграфам прилагаются комбинационные тестовые задания для самообучения и закрепления полученных знаний. Для их использования учащиеся должны знать следующее:

Формы комбинационных заданий. Имеются две формы комбинационных заданий:

1. ***Задания на определение парных взаимосоответствующих понятий.*** Такие задания состоят из двух групп понятий. Первая группа кодируется буквами А, Б, В, Г и т.д., вторая группа – арабскими цифрами 1, 2, 3 и т.д. Необходимо составить парные ответы из взаимосоответствующих понятий. Например, составить парные ответы из гормонов и их свойств: А – тироксин, Б – адреналин, В – андроген, Г – паратгормон, Д – эстроген; 1 – регулирует уровни кальция и фосфора; 2 – управляет активностью половых желез, 3 – женский половой гормон; 4 – усиливает обмен веществ и нервное возбуждение; 5 – усиливает возбуждение, уменьшает мышечную усталость.

Правильные ответы: А – 4; Б – 5; В – 2; Г – 1; Д – 3.

2. ***Задания на установление правильной последовательности.*** Задания состоят из описаний определенных биологических процессов, событий или названий органов, расположенных без определенной последовательности. Ученику нужно расположить их в соответствующей им последовательности. Например, определить пути прохождения крови по малому кругу кровообращения, начиная от сердца: А – легочные артерии, Б – правое предсердие, В – правый желудочек, Г – легочные вены, Д – легочные капилляры.

Правильные ответы: 1 – В; 2 – А; 3 – Д; 4 – Г; 5 – Б.

Самообучение с помощью комбинационных заданий заключается в изучении учебного материала, составлении ответов на прилагаемые к параграфам тестовые задания, формировании верных ответов при помощи сопоставления составленных ответов с ответами, данными в конце учебника, и формировании правильных ответов к заданиям.

скачано с сайта www.idum.uz

ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Общее понятие о человеке и его здоровье

Здоровье – главная ценность для человека. «Здоровье – самое большое богатство», – говорится в народе. Действительно, здоровье лучше любого богатства. Чтобы получать знания, обучаться профессии, заниматься спортом и служить во благо своей страны и своего народа, человек должен быть здоровым.

По Аристотелю, счастье для человека – это телесное здоровье и красота. Здоровье может повлиять на психическое состояние человека и, следовательно, его отношения с окружающими. Здоровье – это великое благо, дарованное человеку природой, главное условие для достижения им совершенства и обеспечения счастливой жизни. Главным богатством любой страны является здоровье его населения. Величие мощи и будущее нашей страны также зависят от здоровья и совершенства молодежи.

Чему учит учебник по биологии? Здоровье каждого человека – в его руках. Для того чтобы беречь и укреплять здоровье, каждый должен знать строение своего организма и происходящие в нем процессы, а также о профилактике заболеваний. Кроме того, знания в области анатомии и физиологии необходимы для оказания первой помощи пострадавшим людям и спасения их жизни. Эти знания можно получить из этого учебника, в который входят сведения об анатомии, физиологии и гигиене человека. *Анатомия* изучает внутреннее строение организма и органов; *физиология* – их жизненные функции, а *гигиена* – влияние условий жизни и труда на здоровье человека. Анатомия, физиология и гигиена – это взаимосвязанные общие разделы, составляющие основу всех медицинских знаний. Человек живет в гармонии с законами, которые он сам создал в обществе, но он, как один из видов живых организмов, также находится под влиянием биологических законов, поэтому в школах общего среднего образования предмет «Человек и здоровье» изучают наравне с другими биологическими дисциплинами.

История изучения организма человека. Люди с древних времен стремились узнать о строении и функциях организма человека для лечения различных болезней. Однако в течение долгого времени религией было запрещено вскрытие человеческого тела, а причины болезней объяснялись сверхъестественными силами. Поскольку древние целители не знали строения человеческого организма, они не могли оказывать действенную помощь больным. Изу-

чение организма человека при помощи вскрытия трупов изначально возникло в Древней Греции и Риме, в результате чего появились латинские и греческие названия органов и частей тела человека. Возникла и стала развиваться и сама наука анатомия, изучающая строение тела человека.



Гиппократ (ок. 460 – ок. 370 до н.э.). Древнегреческий врач. Создал всемирно известные теории о четырех типах темперамента человека и целостности организма; предложил идею индивидуального подхода к больному и его лечению. Его труды способствовали развитию клинической медицины.



Аристотель (384–322 до н.э.). Древнегреческий философ и врач. Ввел в науку понятие об аорте; выдвинул теорию об основных ступенях природы – неорганический мир, растения, животные и человек; описал человека как общественное существо, отличающееся от животных интеллектом и сознанием.



Гален (ок. 200 – ок. 130 до н.э.). Древнеримский врач. В своей работе «О назначении частей человеческого тела» описал человеческий организм; доказал, что анатомия и физиология являются основами диагностики, лечения и профилактики; ввел в медицину эксперименты на животных. Его трудами пользовались в течение 14 веков.



Леонардо да Винчи (1452–1519). Выдающийся художник и математик эпохи Возрождения, великий анатом и физиолог, всемирно известный знаток тела человека. Впервые создал реалистические картины строения тела человека. Его анатомические рисунки не потеряли своей ценности в научной литературе и в настоящее время.



Андреас Везалий (1514–1564). Итальянский врач, один из основоположников анатомии. В числе первых стал изучать человеческий организм путем вскрытий. Описал все органы посредством рисунков в труде «О строении человеческого тела», анализируя недостатки, которые сделали в этом отношении предшественники.



Сеченов Иван Михайлович (1829–1905). Русский натуралист, основоположник российской физиологической школы, основал естественно-научное направление в психологии. Основные труды – «Рефлексы головного мозга», «Физиология нервной системы». И.П. Павлов назвал его отцом русской физиологии.



Мечников Илья Ильич (1845–1916). Выдающийся российский ученый, основавший несколько научных направлений в биологии, в том числе микробиологию и иммунологию. Лауреат Нобелевской премии; обосновал устойчивость организма к болезням. Создал фагоцитарную теорию иммунитета.



Павлов Иван Петрович (1849–1936). Известный российский ученый в области физиологии, лауреат Нобелевской премии. Его работы по физиологии пищеварения, кровообращения, о высшей нервной деятельности человека и животных принесли ему всемирное признание. Он создал учение о тормозных условных рефлексах.

Вклад наших соотечественников в развитие медицины. Абу Бакр Бухари, Абу Мансур Бухари, Исмаил Джурджани, Султан Али Хоросани, Абу Райхан Беруни, Абу Али Ибн Сина и другие наши соотечественники внесли большой вклад своими трудами в развитие медицинских исследований. В развитие современной науки об организме человека также большой вклад внесли наши ученые А.Ю. Юнусов, К.А. Зуфаров, У.А. Арипов, В.В. Вахидов, Е.Х. Туракулов и др.



Абу Райхан Беруни (973–1048). Ученый-энциклопедист, написал крупные научные труды по многим известным в то время отраслям наук. В работе «Сайдана» он описал около 880 видов растений и привел около 1000 лекарственных препаратов, приготовляемых из растений, животных и минеральных веществ.



Ибн Сина (980–1037). Великий врач, философ, поэт, музыковед. Его труд «Канон врачебной науки» в 5 томах содержит информацию по анатомии, гигиене, внутренним болезням, хирургии, дерматологии и другим областям медицины. Данный труд был основным справочником в области медицины в течение нескольких веков.



Юнусов Адхам Юнусович (1910–1971). Ученый-физиолог, один из организаторов медицины в Республике. Изучал механизмы водно-солевого обмена в организме человека и животных. Открыл физиологические механизмы адаптации организма к высокой температуре в условиях жаркого климата.



Арипов Уктам Арипович (1927–2001). Ученый, хирург, создал специализированную лабораторию по лечению больных при помощи пересадки органов и тканей. Осуществил пересадку здоровой почки человеку с больной почкой; разработал лечение поджелудочной железы путем удаления ее частей.



Зуфаров Камилджан Ахмаджанович (1925–2002). Гистолог. Изучал процессы, происходящие в здоровом и больном организме, и механизмы их управлений. Открыл механизмы фильтрации, секреции, всасывания и управления этими процессами. Впервые в республике создал лабораторию электронной микроскопии.



Туракулов Ялкин Халматович (1916–2005). Ученый-биохимик. Изучал гормоны щитовидной железы, метаболизм клетки и заболевания, вызванные расстройством эндокринных желез; разработал новые методы диагностики и лечения болезней эндокринной системы. Обосновал пути использования изотопов в биологии и медицине.



Вахидов Васит Вахидович (1917–1994). Ученый, хирург, организатор специализированной хирургической помощи в Узбекистане. Его работы посвящены изучению хирургических болезней легких, желчных путей, печени, желудка, сердца, кровеносных сосудов, органов движения, брюшной полости и грудной клетки.

Основные достижения и проблемы медицинской науки. Бурное развитие науки и техники в мире, создание современных методов исследования позволили изучать строение и функции организма человека на уровне молекул и тканей. Достижения в области медицины и других наук привели к повышению уровня и продолжительности жизни населения Земли. Так, если в конце XIX века средний возраст населения Земли составлял 32 года, то к концу XX века эта цифра увеличилась более чем в два раза.

Массовые прививки населения помогли устранить или остановить распространение чумы, оспы, полиомиелита, холеры, кори, малярии, лейшманиоза, сибирской язвы и других опасных болезней. Благодаря появлению новых ускоренных методов диагностики болезней становятся возможными проведение комплексного медицинского обследования населения, своевременное выявление болезней и лечение опасных заболеваний, ранее считавшихся неизлечимыми.

Большое внимание после провозглашения независимости республики уделяется подготовке кадров по здравоохранению, предоставлению медицинских услуг и улучшению санитарно-гигиенических услуг населению. В настоящее время квалифицированную медицинскую помощь населению оказывают многочисленные клиники, поликлиники, санитарно-эпидемиологические станции и другие учреждения.

Несмотря на большие успехи, достигнутые за многие века, остается еще много нерешенных проблем в области медицины. Среди них особое значение имеют проблемы, связанные с загрязнением воды, почвы и воздуха, потеплением климата Земли, повышением радиации и психологическими воздействиями на организм человека, широким распространением СПИДа, сердечно-сосудистых, онкологических, аллергических и других заболеваний.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из названий разделов курса по биология («Человек и его здоровье») и соответствующих им задач: А – анатомия, Б – физиология, В – гигиена; 1 – органы и жизненные функции организма, 2 – влияние условий жизни и труда на здоровье человека, 3 – внутреннее строение организма и органов.
2. Составьте парные ответы из имен ученых и их заслуг: А – Гиппократ, Б – Аристотель, В – Гален, Г – Везалий, Д – Леонардо да Винчи, Е – Сеченов, Ж – Мечников, З – Павлов; 1 – обосновал высшую нервную деятельность и условные рефлексы; 2 – описал строение организма человека посредством реалистических картин. 3 – описал четыре типа темперамента человека; 4 – создал фагоцитарную теорию иммунитета; 5 – ввел в медицину термин «аорта»; 6 – экспериментировал над животными; 7 – открыл рефлексы головного мозга; 8 – изучал строение тела человека при помощи вскрытия.

Ответьте на вопросы:

1. В конце XIX в. средний возраст землян составлял 32 года. Через 100 лет этот показатель удвоился. Чем можно объяснить рост среднего возраста населения Земли?
2. До начала Второй мировой войны население Узбекистана составляло 6,5 млн человек. Почти 500 000 из них стали жертвами войны и голода. В последние годы население резко возросло и в 2018 году достигло 33 миллионов. С какими осуществленными мерами в области медицины связан такой рост населения в нашей стране?

ГЛАВА I.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

§ 2. Клеточное строение организма человека

Разнообразие клеток организма человека. Организм человека, так же, как растений и животных, состоит из клеток. Клетки в организме человека отличаются по форме и функциям (рис. 1). Внутренняя часть клетки заполнена густым веществом – *цитоплазмой*. Клеточная мембрана ограничивает цитоплазму от окружающей среды. В центральной части клетки находится ядро; цитоплазма содержит органоиды (рис. 2). Все органоиды клетки обеспечивают жизненные функции клетки. Составные части клетки:

• *клеточная мембрана* – тонкая двухслойная пленка, окружающая цитоплазму с органоидами; через ее ионные каналы вещества избирательно поступают в клетку и выводятся наружу;

• *ядро* – круглое образование, расположенное в центре клетки. Оно состоит из ядрышка двойной ядерной мембраны, ядерного сока и хроматина. Ядро регулирует деятельность клетки и содержит наследственную информацию об организме. Во время деления клетки из хроматина ядра формируются хромосомы;

• *эндоплазматическая сеть* – состоит из трубочек и канальцев, проходящих через все части цитоплазмы, и связывает все части клетки друг с другом;

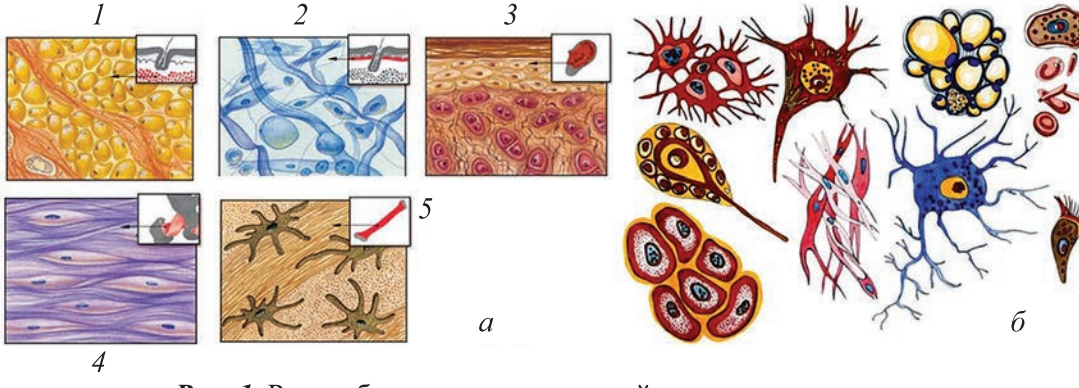


Рис. 1. Разнообразие клеток и тканей организма человека:
а – ткани: *1* – жировая ткань, *2* – волокнистая соединительная ткань, *3* – хрящевая ткань, *4* – гладкие мышцы, *5* – костная ткань; *б* – различные клетки.

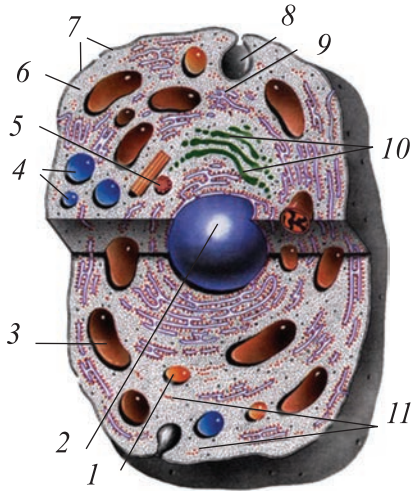


Рис. 2. Строение клетки: *1* – лизосома; *2* – ядро; *3* – митохондрии; *4* – вакуоль; *5* – центриоли; *6* – цитоплазма; *7* – клеточная мембрана; *8* – пиноцитозные вакуоли; *9* – эндоплазматическая сеть; *10* – комплекс Гольджи; *11* – рибосомы.

по ее трубочкам вещества, синтезированные в цитоплазме, доставляются в различные части клетки;

• *комплекс Гольджи* – находится около ядра и служит для накопления и упаковки в виде пузырьков жидких продуктов синтеза клетки;

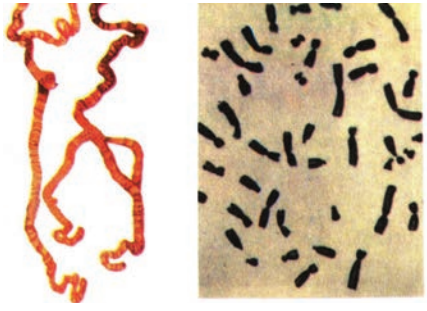
• *рибосомы* – расположены на мембранах эндоплазматической сети, в них происходит синтез клеточных белков;

• *лизосомы* – органоиды, содержащие биологически активные вещества, расщепляют питательные вещества и переносят их в цитоплазму;

• *митохондрии* – энергетические станции клетки, они генерируют и накапливают энергию для клеточной деятельности;

• *пиноцитозные пузырьки* – мелкие пузырьки, осуществляющие захват и поглощение клеткой жидких продуктов или выведение их наружу;

• *хромосомы* – структурные элементы клеточных ядер, носители факторов наследственности. Формируются во время деления клетки и становятся видимыми под микроскопом. В клетках человека имеется 46 (23 пары) хромосом, а в половых клетках – по 23 хромосомы) (рис. 3).



а *б*

Рис. 3. Хромосомы: *а* – схема строения; *б* – вид под микроскопом.

Химический состав клетки. В состав клетки входят различные неорганические и органические вещества. Большая часть *неорганических веществ* состоит из воды, которая составляет около 60–70% массы многих живых организмов. Вода – основной раство-

ритель. Вместе с водой питательные вещества попадают в клетку, а продукты метаболизма удаляются из клетки. Вода является средой для химических реакций в клетке. Жидкость внутри и снаружи клетки содержит *соли калия, натрия, кальция* и *магния*, которые имеют значение в поддержании постоянства внутренней среды клеток.

Органические вещества клетки. В клетке из органических веществ присутствуют *белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты*. Белки являются строительным материалом для клетки. *Ферменты* – биологически активные вещества, активирующие химические реакции в клетке, – также являются белками. Жиры и углеводы являются источником энергии для клетки. Нуклеиновые кислоты входят в состав хромосом, сохраняют и передают наследственную информацию.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из частей клетки и соответствующих им функций: А – клеточная мембрана, Б – ядро, В – эндоплазматическая сеть, Г – аппарат Гольджи, Д – лизосомы, Е – цитоплазма, Ж – рибосомы, З – митохондрии, И – хромосомы; 1 – расположены на мембранах эндоплазматической сети; 2 – состоит из трубочек и канальцев; 3 – мешочки, расположенные в цитоплазме, 4 – расположено в центре клетки, 5 – формируются во время клеточного деления, 6 – двухслойная тонкая пленка, окружающая цитоплазму, 7 – энергетическая станция, обеспечивающая энергией клетки; 8 – участвует в накоплении и транспортировке синтезируемых в клетке веществ; 9 – несколько сгущенное вещество клетки.
2. Составьте парные ответы из названий частей клетки и соответствующих им функций: А – клеточная мембрана, Б – лизосома, В – эндоплазматическая сеть, Г – хромосомы, Д – рибосома, Е – цитоплазма, Ж – ядро; 1 – расщепляет и переваривает органические вещества; 2 – транспортирует вещества; 3 – синтезирует белки; 4 – избирательно транспортирует вещества внутри и снаружи клетки; 5 – регулирует жизнедеятельность клетки; 6 – содержит информацию о строении организма; 7 – в ней находятся органоиды клетки.

Ответьте на вопросы:

1. Все существующие на Земле живые организмы состоят из клеток. Почему не ткани или органы, а клетки являются единицей строения и функций всех живых организмов?
2. В организме клетки образуют ткани, ткани – органы, а органы – целый организм. Может ли одна клетка образовать ткань, орган или целый организм?

§ 3. Жизненные свойства клетки и организмов

Общими свойствами, характерными для всех живых организмов, являются обмен веществ, возбудимость, размножение, движение, развитие, рост, дыхание, питание и выделение.

Обмен веществ. В клетку из внешней среды постоянно поступают питательные вещества. Из них синтезируются новые вещества, необходимые для роста и размножения клетки. Совокупность реакций синтеза в клетке называется *ассимиляцией*. В клетке одновременно с синтезом происходит расщепление органических веществ. Этот процесс сопровождается образованием воды, углекислого газа и энергии. Вода и углекислый газ через органы выделения и дыхания уходят в окружающую среду, а энергия расходуется на жизнедеятельность клетки. Этот процесс, сопровождаемый выделением энергии, называется *диссимиляцией*, или энергетическим обменом. Совокупность всех реакций ассимиляции и диссимиляции называется *метаболизмом*, или обменом веществ и энергии (рис. 4).

Возбудимость. На организм влияют изменения окружающей среды, и клетки из состояния покоя переходят в активное состояние. Происходят ускорение биосинтеза и распад веществ, увеличивается потребление кислорода. Такое состояние называется *возбудимостью*. В этом состоянии клетки выполняют определенную функцию. Например, мышечные клетки сокращаются; нервные клетки образуют нервные импульсы.

Размножение – это образование организмов нового поколения. При размножении образуются новые клетки при помощи деления. Молодые клетки,

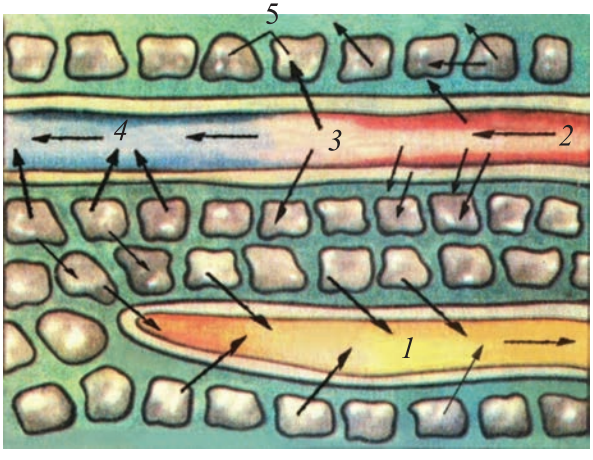


Рис. 4. Обмен веществ между внутренней средой организма и клетками: *1* – лимфатический сосуд; *2* – артериальная кровь; *3* – капиллярный сосуд; *4* – венозная кровь; *5* – клетки.

образовавшиеся путем деления, постепенно растут, увеличиваются в размере и снова приступают к делению. В результате размножения клеток организм растет и развивается; образуются новые клетки вместо старых; происходит восстановление поврежденных тканей. Достигнув половой зрелости, организм начинает размножаться, создавая подобные себе организмы.

Движение – это активное состояние организма или его частей, связанное с выполнением определенной работы. Движение свойственно не только для организма, но и для его клеток, тканей и органов.

Развитие – это качественные изменения организма и составляющих его частей с проявлением новых признаков.

Рост – это количественные изменения в организме и в его частях (например, увеличение размеров).

Дыхание включает процесс поступления кислорода в организм или в клетку и выделение углекислого газа из организма во внешнюю среду.

Питание – это потребление питательных веществ организмом и их расщепление в различных частях организма.

Выделение – это удаление из организма ненужных продуктов обмена веществ, образованных в процессе обмена веществ в клетках.

Основные условия существования живых организмов. Основными условиями существования живых организмов являются наличие пищи, воды, кислорода, социальной среды. Пища является источником энергии и строительным материалом для организма. Белки, углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты поступают в организм с пищей. В клетках эти вещества расщепляются на простые соединения и расходуются на жизнедеятельность, рост и развитие организма. Вода является средой всех этих процессов, происходящих в клетках. Кроме того, вода участвует в транспорте питательных веществ по организму и выведении ненужных продуктов обмена из клеток, в регуляции температуры тела и других процессах.

Кислород проникает в клетки через органы дыхания. В клетках с участием кислорода происходит расщепление питательных веществ и выделение энергии, используемой во всех жизненных процессах клетки.

Внутренняя среда организма. Кровь, лимфа и тканевая жидкость образуют внутреннюю среду организма. Внутренняя среда обеспечивает нормальное функционирование клеток. Вода, кислород и питательные вещества проходят

через мембрану в клетку, а конечные продукты обмена веществ выводятся из клеток органов через внутреннюю среду.

Внутренняя среда находится в относительном постоянстве своего состава, физических и химических свойств. Например, вода составляет 60–70% массы организма человека и 90% плазмы крови. При снижении воды в организме человек испытывает жажду. Избыток воды удаляется из организма через выделительные органы. Вследствие этого осмотическое давление крови остается на уровне 7,6–8,1 ртутного столба. Постоянство внутренней среды обеспечивает нормальную работу организма.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из терминов и соответствующих им значений: А – ассимиляция, Б – диссимиляция, В – обмен веществ, Г – возбудимость; 1 – совокупность реакций ассимиляции и диссимиляции, 2 – совокупность реакций биологического синтеза, 3 – реакция организма на изменения окружающей среды, 4 – совокупность реакций энергетического обмена.
2. Составьте парные ответы из свойств живого организма и их значений: А – размножение, Б – развитие, В – рост, Г – дыхание, Д – выделение, Е – питание, Ж – движение; 1 – увеличение размеров организма или его частей, 2 – активное состояние организма или его составных частей, 3 – образование организмом новых качественных изменений, 4 – поступление в организм кислорода и выделение углекислого газа, 5 – образование нового поколения, 6 – удаление продуктов обмена и излишков воды из организма, 7 – поступление питательных веществ в организм и их усвоение.

Ответьте на вопрос:

1. У детей вода составляет более 70% массы тела, тогда как у пожилых людей – не более 60%. Почему детский организм содержит больше воды, чем взрослый?

§ 4. Ткани, органы и организм

Ткани. Совокупность клеток, сходных по происхождению, строению и функциям, вместе с межклеточным веществом образует ткань. В организме человека и животных различают эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную ткани (рис. 5).

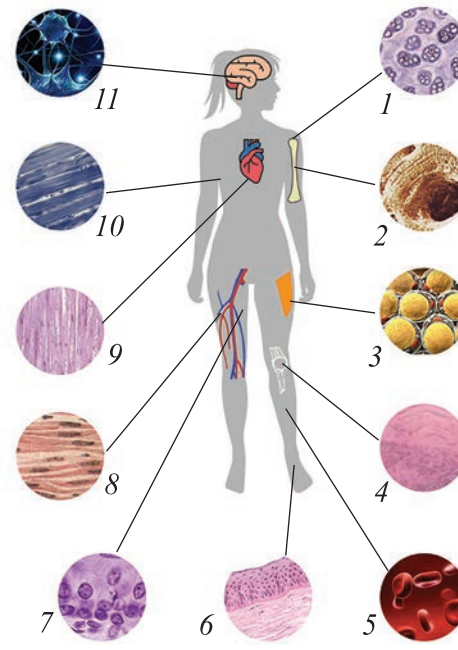


Рис. 5. Ткани: *1* – хрящ; *2* – костная ткань; *3* – жировая ткань; *4* – плотная соединительная ткань; *5* – кровь; *6* – многослойный эпителий; *7* – однослойный плоский эпителий; *8* – гладкие мышцы; *9* – поперечно-полосатые сердечные мышцы; *10* – поперечно-полосатые скелетные мышцы; *11* – нервная ткань.

Эпителиальная ткань (греч. «эпи» – «на», «поверх») образует наружный слой кожи, выстилает внутренние полости пищеварительных, дыхательных органов и кровеносных сосудов. Эпителий защищает органы от различных внешних и внутренних воздействий, выделяет пищеварительную жидкость и биологически активные вещества. Клетки эпителия быстро изнашиваются и обновляются.

Соединительная ткань бывает нескольких видов. В зависимости от физического состояния межклеточного вещества соединительная ткань может быть твердой (кость, хрящ), жидкой (кровь, лимфа), плотной (дерма кожи, стенки кровеносных сосудов, связки) или рыхлой волокнистой (подкожная жировая клетчатка, околосердечная сумка). Соединительная ткань образует внутреннюю среду организма (кровь, лимфа); связывает органы между собой (кровь, лимфа, связки); защищает органы (кровь, кости, хрящи); транспортирует питательные вещества и кислород (кровь).

Мышечная ткань состоит из мышечных клеток – волокон, функционально связанных со скелетом и внутренними органами. С мышечной тканью связаны движения и функции органов.

Нервная ткань состоит из двух типов клеток – *нейронов* и нейроглии. *Нейроглия* является мелкой звездчатой клеткой с отростками. Нервная ткань составляет основную массу головного и спинного мозга; связывает мозг со всеми органами; регулирует работу органов и обеспечивает связь между разными частями организма.

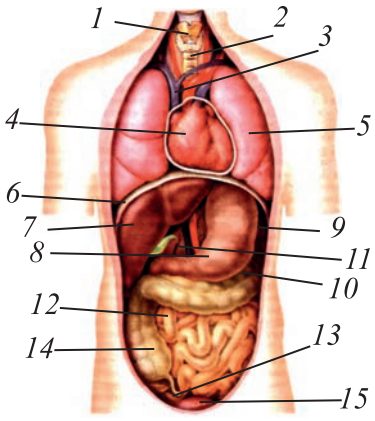


Рис. 6. Внутренние органы тела: *1* – трахея; *2* – пищевод; *3* – кровеносные сосуды; *4* – сердце; *5* – легкие; *6* – диафрагма; *7* – печень; *8* – желудок; *9* – селезенка; *10* – поджелудочная железа; *11* – почки; *12* – тонкая кишка; *13* – мочеточник; *14* – толстая кишка; *15* – мочевой пузырь.

Органы. Орган – часть тела, имеющая определенную структуру и форму. Органы отличаются по форме, структуре, месту расположения в организме и выполняемой функции. Легкие, почки и сердце являются внутренними органами, расположенными в полости тела. Соответственно руки, ноги, глаза и губы, расположенные снаружи тела, являются внешними органами. Органы состоят из нескольких видов тканей. Они снабжены кровеносными сосудами и нервами.

Система органов. Органы, выполняющие общую функцию, вместе образуют систему органов. Существуют опорно-двигательная, кровеносная, дыхательная, выделительная, пищеварительная, эндокринная половая системы органов.

Проверьте свои знания!

1. Расположите в правильном порядке названия ступеней организации живого организма, начиная от самого маленького: А – орган, Б – функциональная система, В – ткань, Г – клетка, Д – система органов, Е – организм.
2. Составьте парные ответы из названий полостей тела и расположенных в них органов: А – мозговая коробка, Б – позвоночный канал, В – грудная клетка, Г – брюшная полость, Д – полость таза, Е – полость рта, Ж – полость носа, З – глазница; 1 – язык, зубы, 2 – головной мозг, 3 – трахея, легкие, сердце, пищевод, 4 – желудок, печень, желчный пузырь, тонкая кишка, толстая кишка, 5 – глаза, 6 – рецепторы запаха, 7 – прямая кишка, выделительные и половые органы, 8 – спинной мозг.

Ответьте на вопросы:

1. Организм человека состоит из тканей, клеток, органов. Почему мышцы, кости и другие ткани нельзя назвать органами?
2. Могут ли клетки, имеющие сходную структуру, образовать органы?

ГЛАВА II. РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА

§ 5. Гуморальная и нервная регуляции функций организма

Организм – целостная система. Функции клеток, тканей, органов и систем органов в организме осуществляются согласованно, как единая целостная система. Такая координация работы органов осуществляется гуморальным путем (лат. *gumo* – «жидкость») гормонами, вырабатываемыми особыми секреторными железами в кровь, лимфу и тканевую жидкость, а также нервной системой.

Гуморальная регуляция функций организма. Химические вещества, производимые особыми железами, регулируют все процессы, происходящие в организме. Большинство из этих веществ оказывает большое физиологическое действие на работоспособность организма при очень низких концентрациях, поэтому их называют биологически активными веществами. Железы, вырабатывающие биологически активные вещества, называют секреторными железами. Эти вещества регулируют функцию организма на всех уровнях организации. Они могут улучшать, т.е. запускать или замедлять (тормозить) функции организма.

Гормоны. Биологически активные вещества вырабатываются внутренними и смешанными железами и называются гормонами. Гормоны распространяются по всему организму через кровь и контролируют процессы, происходящие в организме. Некоторые гормоны влияют только на определенные органы, например, половые гормоны влияют только на рост и развитие половых органов. Другие гормоны, например, гормон щитовидной железы тироксин и адреналин надпочечников, влияют на функции большинства органов.

Нервная регуляция функций организма. Нервы связывают головной и спинной мозг со всеми органами. Между мозгом и органами существуют двусторонние нервные связи. Мозг контролирует органы с помощью электрических сигналов – нервных импульсов, передаваемых через мембраны нервных клеток. Нервные импульсы также воздействуют на организм как биологически активные вещества, стимулирующие или замедляющие функции клеток, органов или организма.

Нервная регуляция функций организма осуществляется посредством двусторонней связи между спинным и головным мозгом и всеми органами тела. При изменении внешней среды на нервных окончаниях – *рецепторах*, находящихся в органах, возникают нервные импульсы – электрические сигналы.

Нервные импульсы через мембраны чувствительных нейронов передаются в спинной и головной мозг. Эти сигналы поступают от мозга к органам с помощью двигательных нейронов. Под влиянием нервных импульсов мышцы на органах начинают сокращаться, и органы выполняют работу. Благодаря двусторонней связи между организмом и окружающей средой происходит адаптация организма и поддерживается постоянство внутренней среды.

Саморегуляция. Гуморальная и нервная регуляции обеспечивают взаимосвязь всех органов и их систем, координация их деятельности, в результате чего организм функционирует как единая система. Этот процесс называется саморегуляцией. Относительное постоянство внутренней среды и его функциональных частей обеспечивается саморегуляцией. При нарушении постоянства внутренней среды подключаются механизмы саморегуляции. В результате восстанавливается нормальное состояние внутренней среды. Например, при повышении сахара в крови повышается синтез крахмала в печени, при этом происходит снижение содержания сахара в крови, и его уровень остается в прежнем состоянии.

Регуляция состава и функции внутренней среды называется *гомеостазом* (греч. «*гомеостазис*» – без движения). Гомеостаз контролирует внутреннюю структуру и функции организма посредством собственных внутренних механизмов. Самостоятельное управление осуществляется на клеточном уровне. Например, при увеличении содержания веществ в организме в клетках прекращается их синтез или, наоборот, при уменьшении их содержания в организме начинается их синтез в клетках.

Таким образом, гуморальная и нервная регуляции обеспечивают взаимосвязь всех органов и их систем, регулируют функции организма как целостной системы. Биологически активные вещества (гормоны) и нервная система обеспечивают постоянство внутренней среды и его функций.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из терминов и соответствующих им значений: А – гомеостаз, Б – рецепторы, В – гуморальное введение, Г – нервные импульсы, Д – биологически активные вещества, Е – саморегуляция, Ж – нервная регуляция; 1 – через нервные сигналы, 2 – через внутреннюю среду, 3 – сигналы, 4 – осуществляется нервами и гормонами, 5 – свойство организма сохранять постоянство внутренней среды, 6 – чувствительные нервные окончания, 7 – гормоны, ферменты, витамины.

2. Определите порядок гуморальной регуляции функций организма: А – вещество поступает во внутреннюю среду, Б – под влиянием гормонов изменяется работа органов, В – изменение среды влияет на секреторные железы, Г – вещество оказывает влияние на клетки, Д – железы начинают вырабатывать биологически активные вещества.
3. В каком порядке осуществляется нервная регуляция? А – возбуждение в нервных окончаниях превращается в нервные сигналы, Б – возбуждаются нервные окончания, В – нервные сигналы из мозга передаются на органы, Г – изменения окружающей среды влияют на организм, Д – нервные сигналы передаются в спинной и головной мозг, Е – сокращением мышц осуществляется работа органов.

Ответьте на вопрос:

1. Нормальная деятельность организма связана с постоянством внутренней среды. Чем можно объяснить сохранение постоянства внутренней среды при употреблении большого количества соленой пищи и большого количества воды?

§ 6. Железы секреции, щитовидная железа

Понятие о железах секреции. По строению и функциям выделяют железы внешней, внутренней и смешанной секреций (рис. 7 и 8).

К железам внешней секреции относятся слюнные железы, железы стенок кишечника и желудка, молочные, жировые и слезные железы. Их секреты по

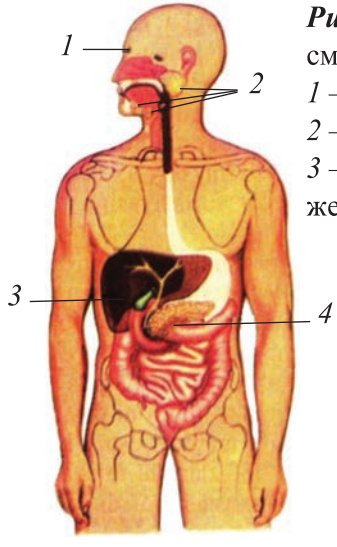


Рис. 7. Железы внешней и смешанной секреции:
1 – слезные железы;
2 – слюнные железы;
3 – печень; *4* – поджелудочная железа.

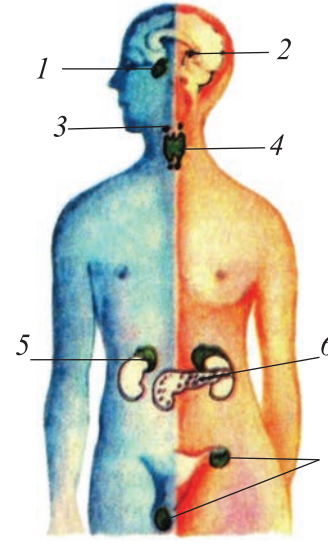


Рис. 8. Железы внутренней и смешанной секреции:
1 – гипофиз; *2* – эпифиз;
3 – околощитовидные железы;
4 – щитовидная железа;
5 – надпочечные железы;
6 – поджелудочная железа;
7 – половые железы.

особым канальцам поступают во внутреннюю полость органов или во внешнюю среду (поверхность кожи). Ферменты слюнных и кишечных желез участвуют в переваривании пищи.

Железы внутренней секреции не имеют специальных протоков, их гормоны выделяются в кровь. К ним относятся щитовидная железа, околощитовидные железы, надпочечники, вилочковая железа, гипофиз, эпифиз.

Некоторые железы функционируют как железы внутренней и внешней *секреции*. Их называют *смешанными железами*. К ним относятся поджелудочная железа, половые железы и печень. Поджелудочная железа вырабатывает в кровь гормоны (например, инсулин), а в полость кишечника и желудка – пищеварительные ферменты. Половые железы выделяют в кровь половые гормоны, а в полость половых органов – яйцеклетки и семенные клетки. Печень в кишечник вырабатывает желчь, а в кровь – гем и другие белки, входящие в состав крови.

Щитовидная железа – самая большая железа внутренней секреции в организме. У пятилетних и десятилетних детей она составляет около 10 г, а у взрослых – 25–30 г; расположена в передней части шеи и примыкает к передней и задней части гортани (рис. 9). Железа состоит из левой и правой долей с большим количеством кровеносных и лимфатических сосудов и нервов.

Гормон щитовидной железы тироксин способен ускорить обмен веществ и усилить нервную возбудимость. В тироксине содержится много йода. Дефицит или чрезмерное производство этого гормона вызывает тяжелые заболевания в организме. Дефицит тироксина у детей приводит к развитию болезни *кретинизм* – замедлению роста, умственного и физического развития. Нару-

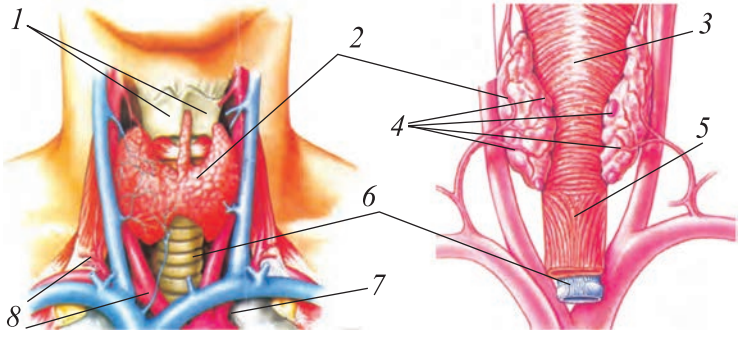


Рис. 9. Расположение щитовидной (*а*) и паращитовидной (*б*) железы: *1* – щитовидный хрящ; *2* – щитовидная железа; *3* – глотка; *4* – околощитовидные железы; *5* – пищевод; *6* – трахея; *7* – аорта; *8* – артерии и вены.

шение функции этой железы у пожилых людей приводит к снижению тироксина в крови и развитию *микседемы*. Болезнь характеризуется снижением обмена в организме, усилением возбудимости нервной системы и появлением отеков век (рис. 10).

Дефицит йода в воде в некоторых регионах вызывает рост щитовидной железы, что является причиной болезни *эндемического зоба* (рис. 11). Для профилактики болезни проводится йодирование пищевой соли.

Повышение функции щитовидной железы приводит к избыточному выделению тироксина в кровь, усилению обмена веществ и повышению возбудимости нервной системы. При этом человек быстро теряет вес. При этой болезни, называемой *тиреотоксикозом*, или *Базедовой болезнью* (рис. 12), человек худеет, его глаза становятся неестественно выпученными. Для лечения болезни используются препараты, снижающие действие гормона.

В период полового созревания у девочек из-за некоторого повышения функции щитовидной железы появляются слабые симптомы тиреотоксикоза: раздражительность, бессонница, снижение аппетита и усиление потоотделения.



Рис. 10. Болезнь микседема.



Рис. 11. Эндемический зоб.

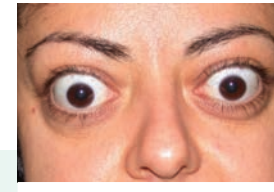


Рис. 12. Базедова болезнь.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из названий желез секреции и их свойств: А – внутренние, Б – внешние, В – смешанные; 1 – секреты выделяются в полость органов и в кровь, 2 – секреты поступают в кровь, 3 – секреты поступают в полость органов или на поверхность кожи.
2. Составьте парные ответы из названий болезней, связанных с гормоном тироксином, и соответствующих им причин: А – кретинизм, Б – микседема, В – эндемический зоб, Г – Базедова болезнь, Д – тиреотоксикоз у девушек; 1 – при недостатке тироксина у взрослых людей, 2 – при недостатке йода в воде, 3 – некоторое повышение функции щитовидной железы, 4 – усиление синтеза гормона тироксина, 5 – развивается при недостатке тироксина у детей.
3. Составьте парные ответы из названий болезней и соответствующих им характерных признаков: А – кретинизм, Б – микседема, В – эндемический зоб, Г – Базе-

дова болезнь, Д – тиреотоксикоз у девушек; 1 – замедление обмена веществ и возбуждение нервной системы, отеки век, 2 – замедление роста, умственного и физического развития детей раннего возраста, 3 – раздражительность, повышение возбудимости нервной системы, 4 – усиление обмена веществ, пучеглазость и похудение, 5 – увеличение щитовидной железы, опухоль на шее.

4. Составьте парные ответы из названий болезней и соответствующих им способов лечения: А – кретинизм, микседема, Б – эндемический зоб, В – Базедова болезнь, Г – тиреотоксикоз у девушек; 1 – йодирование поваренной соли, 2 – иногда удаляют часть железы, 3 – препараты, повышающие функции железы, 4 – препараты, понижающие функции железы.

Ответьте на вопрос:

При эндемическом зобе в области шеи появляется опухоль. Можно ли лечить опухоль хирургическим удалением части опухоли?

§ 7. Строение и функции околощитовидных, вилочковой и надпочечных желез, гипофиза

Околощитовидные железы состоят из четырех долей, расположены в тканях задней части щитовидной железы. Вырабатываемый ими паратгормон регулирует содержание кальция и фосфора в крови, нервное и мышечное возбуждение. Паратгормон необходим для роста. Повышение функции желез приводит к повышению паратгормона и кальция в крови. Из-за вымывания кальция кости скелета смягчаются и деформируются; снижается возбудимость нервно-мышечной системы, происходит расслабление мышц, человек становится вялым и быстро утомляется. Синтез паратгормона происходит в присутствии витамина D. Снижение функций желез приводит к снижению содержание кальция в крови, повышению возбудимости нервов и мышц; наблюдается дрожание губ и рук, появляется болезнь *эпилепсия* (*тетания*).

Гипофиз имеет гороховидную форму и располагается на нижней поверхности головного мозга. Вес гипофиза у взрослых людей составляет 0,5–0,6 г. Гипофиз связан с гипоталамусом мозга через кровеносные сосуды (рис. 13). Гормоны гипофиза влияют на большинство желез внутренней секреции. Гормон гипофиза *соматотропин* влияет на рост. Усиленное выделение гормона в

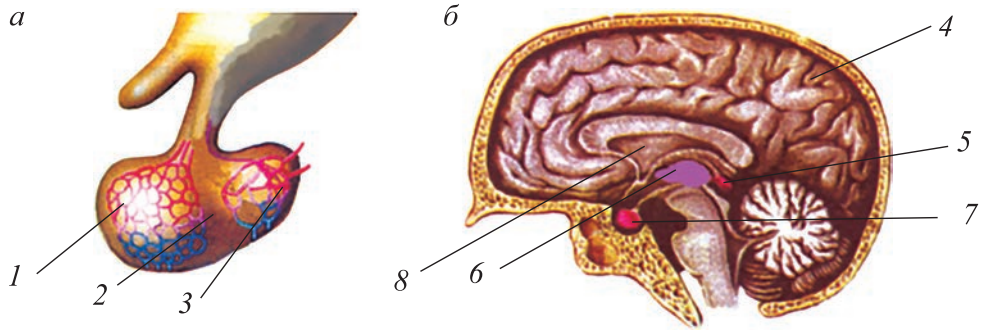


Рис. 13. *а* – строение гипофиза: *1* – передняя доля; *2* – средняя доля; *3* – задняя доля; *б* – расположение секреторных желез в головном мозге: *4* – полушария головного мозга; *5* – эпифиз; *6* – гипоталамус; *7* – гипофиз; *8* – промежуточный мозг.

раннем возрасте стимулирует рост и вызывает гигантизм у детей. У пожилых людей усиленное выделение гормона может вызвать различные болезни: акромегалию, увеличение костей и стоп, усиленный рост языка и носа. Его адренокортикоидный гормон регулирует надпочечники, тиреотропный гормон – щитовидную железу, гонадотропный гормон – половые железы.

Эпифиз. Эпифиз расположен в среднем мозге у основания головного мозга. Его гормон мелатонин влияет на пигментный обмен в организме. Мелатонин, воздействуя на гонадотропный гормон гипофиза, замедляет преждевременное половое развитие детей. Последняя функция эпифиза усиливается до семилетнего возраста, затем начинает замедляться и окончательно прекращается с половым созреванием подростка.

Вилочковая железа (*тимус*) расположена в грудной клетке, позади грудной кости. У новорожденных она весит всего 12 г, в возрасте 14–15 лет достигает 30–40 г. По мере взросления ребенка уменьшается. Гормон тимозин снижает функцию половых органов и предотвращает преждевременное половое созревание детей. При нарушении функции железы у детей наблюдается преждевременное половое созревание (рост бороды, груди в возрасте 8–10 лет). Тимозин стимулирует образование лимфоцитов и положительно влияет на формирование иммунной системы.

Надпочечники. Надпочечники в виде несколько уплощенных пирамид расположены на правой и левой почках. Каждая железа состоит из наружного

коркового и внутреннего мозгового слоев. Корковый слой вырабатывает более 40 гормонов, влияющих на водно-солевой, белковый, углеводный обмены и другие процессы в организме. Гормоны андроген и эстроген усиливают деятельность половых желез. При нарушении функции коркового слоя надпочечников происходит преждевременное половое созревание детей и появление вторичных половых признаков в раннем детстве.

Гормон адреналин, вырабатываемый мозговым слоем желез, повышает нервную возбудимость, снижает мышечную усталость, оказывает влияние на сокращение сердечных и дыхательных мышц. В стрессовых ситуациях, например при сильном волнении, испуге, резко повышается выработка адреналина, происходит сужение сосудов и ускорение сердечного ритма. В результате повышается кровяное давление, ускоряется углеводный обмен т.е. превращение гликогена в глюкозу.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из названий желез секреции и их мест раположения в организме: А – щитовидная, Б – паращитовидные, В – гипофиз, Г – эпифиз, Д – вилочковая, Е – надпочечники; 1 – над правой и левой почками, 2 – позади щитовидной железы, 3 – под поверхностью головного мозга, 4 – в среднем мозге, 5 – на задней поверхности грудной кости, 6 – на передней части шеи.
2. Составьте парные ответы из названий секреторных желез и их гормонов: А – щитовидная, Б – паращитовидные, В – гипофиз, Г – эпифиз, Д – вилочковая, Е – надпочечники; 1 – паратгормон, 2 – соматотропин, гонадотроп, 3 – мелатонин, 4 – тироксин, 5 – андроген, эстроген, 6 – тимозин.
3. Составьте парные ответы из названий гормонов и их функций: А – тироксин, Б – адреналин, В – андроген, Г – паратгормон, Д – эстроген; 1 – регулирует содержание кальция и фосфора в крови, 2 – регулирует функции половых желез, 3 – половой гормон женщин, 4 – повышает обмен веществ, возбуждение нервной системы, 5 – усиливает нервное возбуждение, снижает усталость мышц.

Ответьте на вопрос:

Почему при усилении работы щитовидной железы происходят размягчение и деформация костей?

§ 8. Поджелудочная и половые железы, регуляция работы желез внутренней секреции

Поджелудочная железа. Часть железы, называемой островком Лангерганса, вырабатывает гормоны. Один из гормонов железы – *инсулин* регулирует содержание глюкозы в крови. Гормон, превращая избыток глюкозы в крахмал гликоген, позволяет снизить уровень сахара в крови. При снижении сахара в крови другой гормон – *глюкагон* начинает расщеплять гликоген и увеличивает содержание глюкозы в крови. Недостаток инсулина в крови приводит к повышению уровня сахара и вызывает *сахарный диабет*. Гормон гастрин влияет на выделительную функцию желудка пищеварительных ферментов.

Половые железы – железы смешанной секреции. Мужские половые железы представляют собой пару *семенников* – яичек. Они производят в половые пути семенные клетки, в кровь – гормоны андрогенов. Наиболее важный из андрогенных гормонов – *тестостерон* – влияет на развитие вторичных признаков (усы, борода и другие признаки мужского пола). Избыток гормона приводит к преждевременному половому созреванию, а его недостаток – к задержке полового созревания и быстрому старению.

Женские половые железы – пара *яичников*, расположенных за маткой в полости малого таза. Яичники, наряду с производством яйцеклеток, выделяют в кровь женские половые гормоны. Один из гормонов – *эстроген* влияет на развитие вторичных половых признаков, на нормальное течение менструации и беременности. Частые простуды и инфекционные заболевания могут привести к воспалению яичников и бесплодию.

Регуляция секреторных функций желез. Функция секреторных желез контролируется взаимодействием нервных и гуморальных факторов. В качестве примера можно показать совместное влияние гипофиза и гипоталамуса, как часть головного мозга, на работу других желез.

Под действием определенных факторов происходит изменение внутренней среды организма и возникновение стрессового состояния. *Стресс* возникает при простуде, под действием тепла, боли, при различных болезнях и эмоциональных факторах (страх, возбуждение, раздражение). В результате этих изменений возбудимость нервной системы изменяется. Под действием возникающих нервных импульсов активируется гипоталамус, и его *секреторные*

клетки производят гормоны, которые активируют гипофиз. Гормоны гипофиза влияют на другие железы и усиливают или снижают их функции.

Таким образом, гипоталамо-гипофизарная система влияет на функции всех органов: изменяет состав крови, ускоряет работу сердечно-сосудистой системы, повышает кровяное давление, усиливает работу органов дыхательной системы, обмен веществ, снабжение кровью мышц и усиливает работу опорной системы. Все эти изменения вместе снижают нагрузку на организм.

Проверьте свои знания!

1. Составьте пары из желез и мест их локализации: А – гипофиз, Б – эпифиз, В – вилочковая железа, Г – поджелудочная железа, Д – семенник, Е – яичник; 1 – яичко, 2 – средний мозг, 3 – брюшная полость, 4 – позади матки, полость малого таза, 5 – нижняя поверхность головного мозга, 6 – задняя поверхность грудины.
2. Составьте парные ответы из желез и вырабатываемых ими гормонов: А – гипофиз, Б – эпифиз, В – вилочковая железа, Г – поджелудочная железа, Д – семенник, Е – яичник; 1 – эстроген, 2 – андроген, 3 – тимозин, 4 – инсулин, 5 – мелатонин, 6 – соматотропин.
3. Составьте парные ответы из гормонов и их функций: А – мелатонин, Б – соматотропин, В – тимозин, Г – инсулин, Д – андроген, Е – эстроген, Ж – паратгормон, З – тиреотроп, И – гонадотроп; 1 – развитие вторичных половых признаков, 2 – снижение функции половых желез, 3 – регуляция работы половых желез, 4 – регуляция работы щитовидной железы, 5 – снижение сахара в крови, 6 – обмен пигмента, 7 – обмен кальция и фосфора в крови, 8 – развитие вторичных мужских половых признаков, 9 – влияет на рост организма.
4. В каком порядке осуществляется регуляция функций секреторных желез гипоталамусо-гипофизарной системой? А – активация гипофиза, выработка гормонов, Б – изменяется возбудимость нервной системы, В – под действием фактора происходит изменение внутренней среды, Г – работа желез усиливается или снижается, Д – нервные импульсы передаются на гипоталамус, Е – гипофизарные гормоны воздействуют на другие железы, Ж – гипоталамус активируется и начинает вырабатывать нейрогормоны, З – нейрогормоны воздействуют на гипофиз.

Ответьте на вопрос:

Когда человек очень взволнован, его сердце начинает часто биться, дыхание учащается, он потеет. С какими процессами в организме можно связать такое состояние человека?

ГЛАВА III. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

§ 9. Строение, функции и значение опорно-двигательной системы

Опорно-двигательная система состоит из скелета и мышц, выполняющих двигательную функцию в организме. Скелет и мышцы грудной клетки защищают сердце и легкие, мышцы брюшной стенки – желудок, кишечник и почки, черепная коробка – головной мозг, позвоночник – спинной мозг от различных воздействий.

Строение скелета человека. Скелет человека включает более 200 костей и состоит из таких отделов, как позвоночный столб; голова, или череп; туловище; конечности и их пояса (рис. 14).

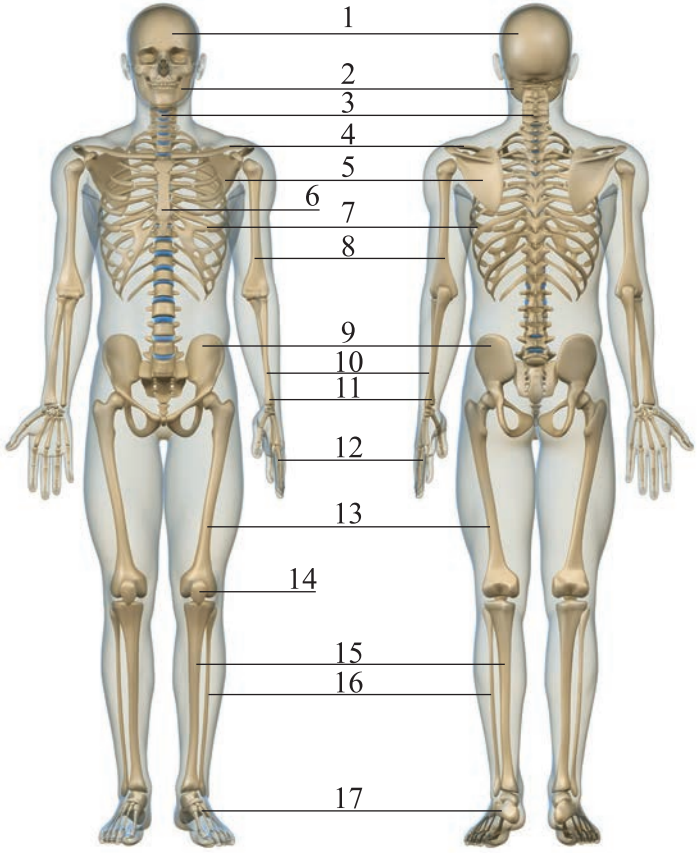


Рис. 14. Скелет тела человека: *1* – череп; *2* – нижняя челюсть; *3* – позвоночник; *4* – ключица; *5* – лопатка; *6* – грудная кость; *7* – ребра; *8* – плечевая кость; *9* – таз; *10* – локтевая кость; *11* – кости запястий; *12* – кости кисти; *13* – бедро; *14* – коленная чашечка; *15* – большая берцовая кость; *16* – малая берцовая кость; *17* – кости стопы.

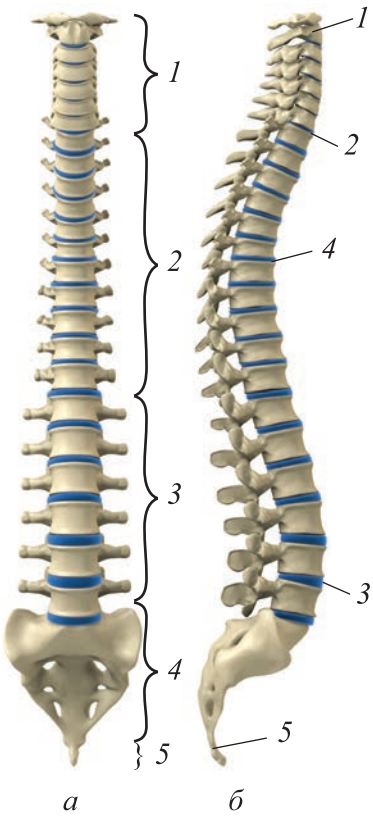


Рис. 15. Строение позвоночника:
а – отделы (вид спереди): *1* – шейный, *2* – грудной, *3* – поясничный, *4* – крестцовый; 5 – копчиковый; *б* – изгибы позвоночника: *1* – канал позвоночника; *2* – шейный лордоз; *3* – поясничный лордоз; *4* – грудной кифоз; *5* – крестцовый кифоз.

Позвоночник состоит из 33–34 соединенных между собой позвонков. Каждый позвонок имеет тело, несколько отростков и отверстие. При сложении позвонков друг на друга в одном ряду их отверстия образуют позвоночный канал. В канале находится спиной мозг. Позвоночник является осевым скелетом. К нему прикрепляются все кости человека. Позвоночник состоит из 5 отделов. Шейный отдел образован из 7, грудной – из 12, поясничный – из 5 позвонков. Крестцовый отдел состоит из 5, копчиковый – из 4–5 неподвижно соединенных позвонков (рис. 14).

Скелет головы состоит из 23 соединенных костей, разделяется на мозговую и лицевую части. Скелет мозговой части состоит из парных теменных и височных, непарных лобной и затылочной костей. На лицевой части имеются кости скулы, верхние и нижние челюсти, носовые и слезные кости (рис. 16).

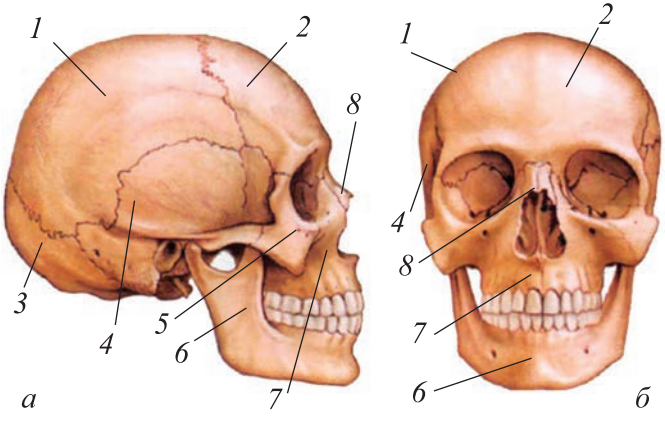


Рис. 16. Скелет головы: *а* – вид сбоку; *б* – вид спереди:
1 – теменная кость,
2 – лобная кость,
3 – затылочная кость,
4 – височная кость,
5 – скуловая кость,
6 – нижняя челюсть,
7 – верхняя челюсть,
8 – кости носа.

Скелет грудной клетки состоит из 12 грудинных позвонков, 12 пар ребер и грудной кости. Задние концы всех ребер прикрепляются к грудным позвонкам. *Задние части* передних 7 пар, так называемых истинных ребер, непосредственно присоединяются к грудной кости, а из остальных 5 пар ребер 3 пары, так называемые ложные ребра, при помощи хряща сначала связываются между собой, затем через седьмую пару ребер соединяются с грудной костью. Последние две пары ребер, не соединенные с грудной костью, называются *колеблющимися ребрами* (рис. 17).

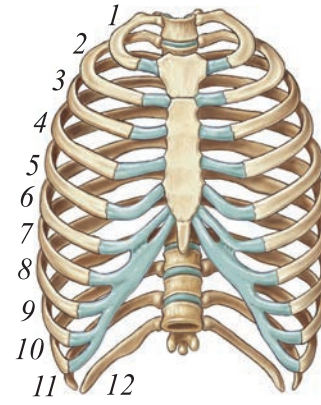


Рис. 17. Кости грудной клетки: *1–7* – истинные ребра; *8–10* – ложные ребра; *11, 12* – колеблющиеся ребра.

Скелет верхних и нижних конечностей состоит из скелета свободных конечностей и их поясов. Скелет верхних конечностей включает в себя скелет свободных костей рук: плечи, предплечья (локтевая и лучевая кости), кисти рук (запястья, пясти, пальцы рук). Пояс верхних конечностей состоит из лопатки и ключицы.

Скелет нижних конечностей включает в себя скелет свободных конечностей ног: бедра, голени (большая берцовая и малая берцовая кости), стопы, плюсны, предплюсны и кости пальцев. Пояс задних конечностей состоит из двух тазовых костей.

Соединение костей. Кости могут соединяться друг с другом подвижно, полуподвижно и неподвижно (рис. 18). *Подвижное*, или *суставное*, соединение костей характерно для трубчатых костей рук и ног. Место подвижного соединения костей называется суставом. При этом на конце одного из соеди-

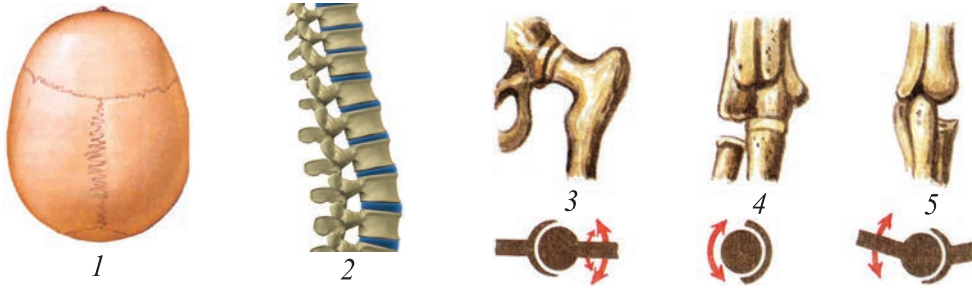


Рис. 18. Соединение костей: *1* – неподвижное со швом (кости черепа); 2 – полуподвижное (позвоночный столб); *3–5*– подвижное (суставное).

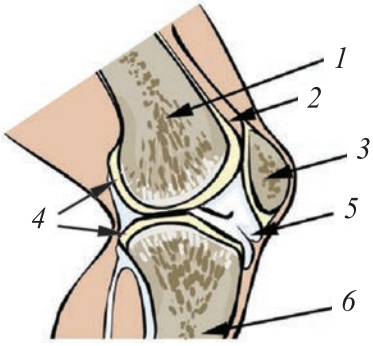


Рис. 19. Строение коленного сустава: *1* – бедренная кость; *2* – капсула бедренного сустава; *3* – надколенная чашечка; *4* – хрящ; *5* – суставная жидкость; *6* – большая берцовая кость.

няющих костей находится выпуклость – головка, соответствующая впадине на конце другой кости. Головка первой кости входит во впадину второй и свободно вращается. Поверхность соединения костей гладкая и покрыта хрящом. Сустав окружен суставной сумкой. Полость сустава заполнена суставной жидкостью (рис. 19). Впадина и головка костей покрыты слоем гладкого хряща, облегчающего вместе с суставной жидкостью движение костей в суставах.

Полуподвижное соединение. Между костями имеется хрящевой слой. Такое соединение характерно для позвонков позвоночного столба.

Неподвижное соединение бывает бесшовным и со швом. Кости головы соединены *со швом*; кости лица, таза и позвонки крестца – *без шва.*

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из названий отделов позвоночника и соответствующих им чисел позвонков: А – шейный, Б – грудной, В – поясничный, Г – крестцовый, Д – копчиковый, Е – позвоночник; 1) 5, 2) 5, подвижные, 3) 3–4, 4) 7, 5) 12, 6) 33–34.
2. Составьте парные ответы из названий костей грудной клетки и их чисел: А – позвоночник, Б – ребра, В – истинные ребра, Д – ложные ребра, Е – колеблющиеся ребра, Ж – грудина; 1) 7 пар, 2) 2 пары, 3) 1, 4) 3 пары, 5) 12 пар, 6) 12.
3. Составьте парные ответы из названий типов соединений и соответствующих им костей: А – подвижное, Б – полуподвижное, В – неподвижное со швом, Г – неподвижное без шва; 1 – кости головы, 2 – позвонки, 3 – таз, позвонки крестца, 4 – свободные кости рук и ног.

Ответьте на вопросы:

1. У человека 4 пальца расположены в одном ряду, а большой палец – напротив них. Какое значение имеет такое расположение пальцев рук?
2. В археологических раскопках найдены остатки нижних конечностей человека. Можно ли определить пол человека по останкам костей?

§ 10. Строение и рост костей

Состав костей. Кость – соединительная ткань, состоящая из клеток с длинными отростками и из твердого межклеточного вещества. Кости обеспечены нервами и кровеносными сосудами; снаружи покрыты тонкой и плотной пленкой – надкостницей.

Строение костей. По размерам и формам различаются *трубчатые* и *плоские кости.* Трубчатые кости в свою очередь делятся на длинные (плечи, пястья, запястья, бедра, голени) и короткие кости (кости кистей и пальцев рук и ног). К длинным трубчатым костям относятся кости бедра, голени, таза, плечевая, локтевая, большая и малая берцовые кости. Кости кисти рук и стопы ног относятся к коротким трубчатым костям.

Трубчатые кости имеют полость, заполненную жироподобным веществом – желтым костным мозгом (рис. 20).

Средняя часть трубчатых костей состоит из твердого костного вещества, а их концы – из губчатого вещества. В губчатом веществе трубчатых костей имеется красный костный мозг, где формируются красные кровяные клетки.

Плоские кости состоят из губчатого вещества, покрытого плотным слоем надкостницы. Они выполняют функции защиты и опоры. Их губчатое вещество заполнено красным костным мозгом, участвующим в образовании крови.

Рост костей. Рост человека связан с ростом хрящевой ткани, покрывающей концы трубчатых костей. Утолщение костей происходит за счет надкостницы. К 22–25 годам жизни завершается формирование организма человека и прекращается рост. Рост костей регулируется *соматотропным гормоном*, выделяемым гипофизом. При усиленном выделении гормона в раннем возрасте происходит быстрый рост человека, что приводит к гигантизму. Снижение функции гипофиза приводит к замедлению роста и карликовости.

Химический состав костей. Кости содержат минеральные и органические вещества. Большая часть минеральных веществ состоит из солей карбоната кальция и фосфа-

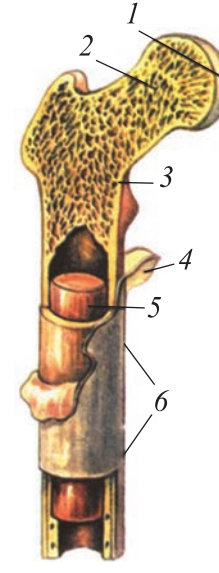


Рис. 20. Строение трубчатых костей: *1* – головка кости; *2* – губчатое вещество; *3* – плотное вещество; *4* – надкостница; *5* – костный мозг; *6* – средняя часть кости.

тов кальция, обеспечивающих твердость костей. Эластичность костей связана с органическими веществами костей. Твердость минеральных и эластичность органических веществ обеспечивают прочность костей. С возрастом идет накопление минеральных и снижение органических веществ в костях, в результате чего кости теряют эластичность и становятся более ломкими.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из костных элементов и их свойств: А – клетки, Б – межклеточное вещество, В – костная ткань, Г – надкостница; 1 – каменистый, 2 – обеспечена нервами и кровеносными сосудами, 3 – тонкая и плотная, 4 – с длинными отростками.
2. Составьте парные ответы из свойств костей и соответствующих им понятий: А – рост, Б – утолщение, В – регуляция роста, Г – избыток гормона роста, Д – недостаток гормона роста, Е – минеральные вещества, Ж – органические вещества; 1 – замедление роста, 2 – быстрый рост, 3 – гормон гипофиза, 4 – за счет хрящей на концах кости, 5 – делает кость эластичной, 6 – влияет на твердость кости, 7 – происходит за счет надкостницы.
3. Составьте парные ответы из названий костей или их элементов и соответствующих им особенностей: А – костная ткань, Б – поверхность костей, В – форма костей, Г – трубчатые кости, Д – плоские кости, Е – красный костный мозг, Ж – губчатое вещество; 1 – бывают трубчатыми и плоскими, 2 – оба конца из губчатого, а середина – из плотного вещества, 3 – состоит из клеток с длинным отростком и каменистых промежуточных веществ, 4 – заполнен желтым костным мозгом, 5 – формирует кровяные клетки, 6 – заполнен красным костным мозгом, 7 – состоит из плотного вещества, 8 – состоит из губчатого вещества.

Решите задачу:

Человек каждый день делает в среднем 2500–3000 шагов и проходит около 20 км. Какое расстояние он пройдет в течение года и в течение 70 лет жизни?

§ 11. Оказание первой помощи при повреждении костей

Растяжение связок. Иногда при неловких движениях или при падении может случиться растяжение соединяющего сустава с костями связки. При этом наблюдается отечность, появляется боль, иногда может быть кровоподтек в области сустава. В таких случаях необходимо срочно оказать первую помощь

пострадавшему. Для облегчения боли или предупреждения развития отека и уменьшения внутреннего кровотечения к поврежденному месту прикладывается пузырь со льдом или полотенце, смоченное холодной водой. На поврежденный сустав необходимо наложить тугую повязку (рис. 21). Вытягивать и дергать поврежденную конечность или согревать ее нельзя. После получения первой помощи следует обратиться к врачу.

Вывих костей. Иногда резкое неловкое движение может стать причиной вывиха – т.е. выхода суставной головки кости из суставной впадины. При вывихе происходит растяжение, иногда и отрыв связок от костей. Появляется сильная боль. При вывихе нельзя пытаться вправить сустав без помощи врача, так как неумелые действия могут стать причиной еще большего повреждения тканей сустава. Первая помощь при вывихе заключается в обеспечении полного покоя поврежденного сустава. Для этого поврежденную руку следует подвесить с помощью бинта или шарфа к шее. При повреждении ноги следует наложить *шину* из досок или картона, или других подручных средств. Чтобы уменьшить боль, к суставу прикладывается мешок со льдом и холодной водой. После этого пострадавшего доставляют к врачу (рис. 22).

Перелом костей. Независимо от того, насколько тверды кости, они могут сломаться при падении человека или при получении травмы. Особенно часто это происходит с костями рук и ног. Различают закрытый и открытый переломы костей.

При закрытом переломе поврежденная кость внешне почти не отличается от здоровых костей, только сильная боль указывает на перелом. В таких слу-



а *б* *в*

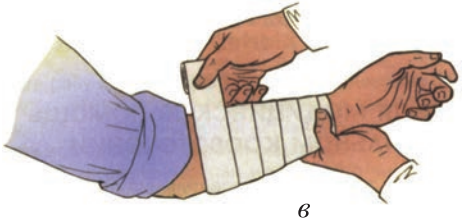
Рис. 21. Первая помощь при повреждении костей: *а* – подвешивание руки повязкой к шее; *б* – охлаждение поврежденного места льдом; *в* – наложение прочной повязки.



а



б



в

Рис. 22. Первая помощь при вывихах и переломах костей: *а* – наложение повязки с шиной при переломе позвоночника; *б* – наложение прочной повязки при растяжении сухожилия; *в* – наложение повязки с шиной при переломе руки.

чаях очень важно обеспечить неподвижность поврежденной части кости. Это облегчит боль, предупредит смещение обломков кости и повреждение острыми краями тканей на месте перелома. Сломанную конечность ограничивают шинной повязкой. Чтобы шина не давила на поврежденную кость, под нее следует подложить мягкую прокладку. После этого конечность прибинтовывают к шине. Если на месте происшествия невозможно найти шину или материал для ее изготовления, то сломанную ногу следует прибинтовать к здоровой ноге, а руку – к туловищу.

Очень опасны открытые переломы. При открытых переломах кости приобретают неестественную форму. Обычно происходит открытый перелом костей рук и ног. Для оказания первой помощи необходимо обеспечить абсолютную неподвижность поврежденных костей, чтобы острые края обломков костей не могли повредить мышцы, кровеносные сосуды, нервы или кожу. Чтобы в рану не попала инфекция, ее следует обработать и наложить чистую повязку. После этого место перелома следует зафиксировать шиной и доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

При переломе ребер наложить шину невозможно. В данном случае первая помощь должна быть направлена на уменьшение подвижности ребер. Для этого пострадавшему необходимо сделать глубокий выдох, после чего грудную клетку туго перевязывают полотенцем. После такой перетяжки дыхание должно быть спокойным. При поверхностном дыхании из-за уменьшения подвижности ребра происходит уменьшение боли.

Особенно опасен перелом позвоночника из-за угрозы повреждения спинного мозга. При повреждении позвоночника пострадавшего помещают на плоскую поверхность, например, на доску, и вызывают неотложную медицинскую помощь. Транспортировать пострадавшего следует лежа лицом вниз, так как при сидячем или стоячем положении позвоночник может сместиться и повредить спинной мозг.

При повреждении черепной коробки человека следует положить на спину. Чтобы исключить черепное кровоизлияние, пострадавшего немного приподнимают и срочно оказывают ему медицинскую помощь.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из названий видов повреждений костей и соответствующих им признаков:
   А – растяжение связок, Б – вывих костей, В – открытый перелом, Г – закрытый перелом; 1 – кость приобретает неестественную форму, 2 – по виду не отличается от здоровых костей, но сильно болит, 3 – появляется сильная боль в суставах, 4 – на поврежденном месте появляются сильная боль и опухоль.
2. Составьте парные ответы из названий повреждений и необходимой первой помощи при них: А– растяжение связок, Б – вывих костей, В – открытый перелом, Г – закрытый перелом, Д – повреждение позвоночного столба, Е– повреждение черепа, Ж – перелом ребра; 1 – для оказания первой помощи человека следует положить на ровную поверхность лицом вниз, 2 – человека следует положить на спину с приподнятой головой, 3 – поврежденную руку подвешивают к шее при помощи бинта, 4 – грудная клетка туго перевязывается полотенцем, 5 – поврежденную кость дезинфицируют, накладывают шину, 6 – для предотвращения смещения костей накладывают шину и привязывают ее, 7 – на поврежденное место прикладывают холодный компресс или лед и накладывают тугую повязку.
3. В каком порядке оказывается первая помощь при переломе ребра? А – пострадавший начинает дышать поверхностно, Б – грудная клетка плотно перевязывается бинтом, В – пострадавшего отправляют на лечение, Г – пострадавший выпускает из легких как можно больше воздуха.

Ответьте на вопрос:

Для костей свойственны твердость, эластичность и легкость. С какими особенностями строения связаны такие свойства костей?

§ 12. Мышцы

Мышечная ткань. В организме человека различают поперечно-полосатые и гладкие мышцы. Поперечно-полосатые делятся на скелетные и сердечные мышцы (рис. 21).

Поперечно-полосатые скелетные мышцы имеют тонкие и длинные волокна. Под микроскопом можно заметить поперечные полоски на волокнах мышц. Волокна содержат сократительные белки. Движения органов и их функции связаны с сокращением белковых волокон. Скелетные мышцы сокращаются быстро и сильно. Их сокращение зависит от воли человека.

Сердечные мышцы также состоят из поперечно-полосатых мышц, но отличаются от них наличием переплетений на отдельных участках волокон. Сердечные мышцы сокращаются быстро и сильно, их сокращение не зависит от воли человека.

Гладкие мышцы ровным слоем покрывают стенки внутренних органов (кровеносные сосуды, кишечник, мочевой пузырь). Их волокна короткие и дугообразной формы, без поперечных полос. Они сокращаются очень медленно и слабо. Их сокращение не зависит от воли человека.

Строение мышц. Основную массу тела человека составляют скелетные мышцы. Их мышечные волокна собраны в пучки и снаружи покрыты оболочкой из соединительной ткани. Мышцы снабжены кровеносными сосудами и нервами. Благодаря наличию белковых нитей в волокнах происходит сокращение (укорачивание) мышц. Мышцы при помощи сухожилий прикреплены к кости (рис. 24).

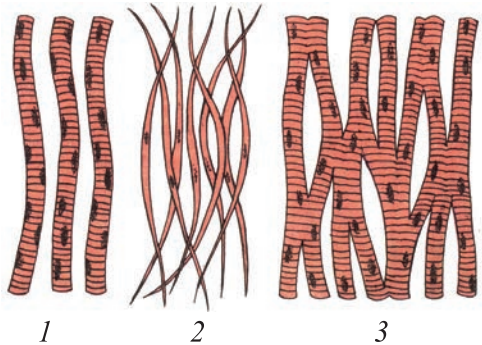


Рис. 23. Разнообразие мышечной ткани: *1* – поперечно-полосатые мышцы; *2* – гладкие мышцы; *3* – сердечные мышцы.

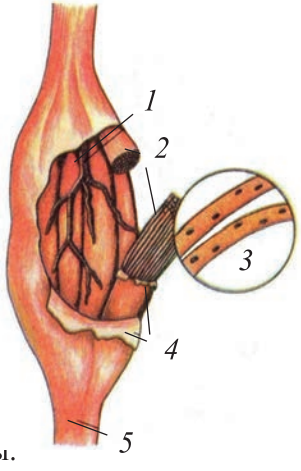


Рис. 24. Строение скелетных мышц: *1* – кровеносный сосуд; *2* – мышечные пучки; *3* – мышечные волокна; *4* – мышечная оболочка; *5* – сухожилие.

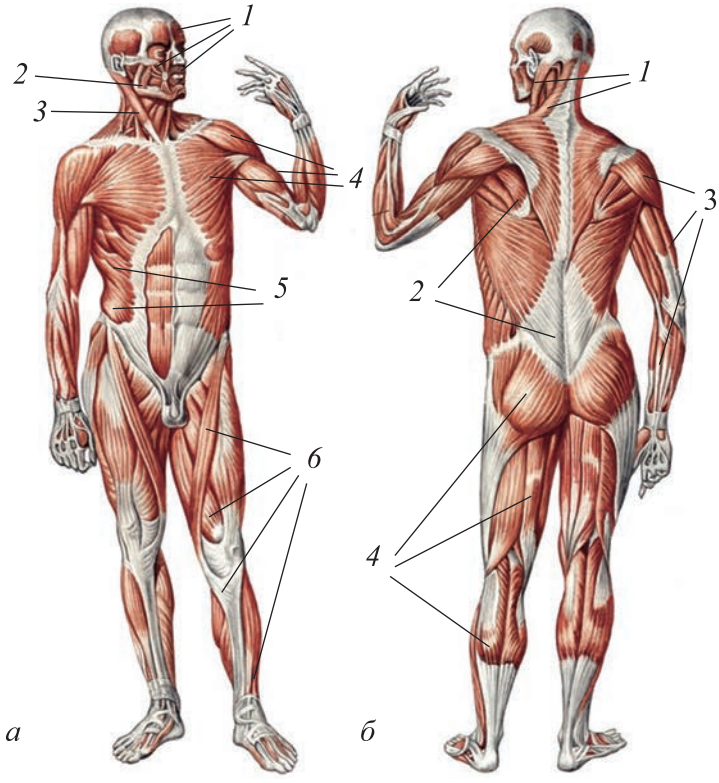


Рис. 25. Мышцы тела человека: *а* – спереди: *1* – мимические, *2* –жевательные, *3* – мышцы шеи, *4* – сгибательные мышцы рук, *5* – сгибательные мышцы тела, *6* – разгибательные мышцы ног; *б* – сзади: *1* – мышцы поворота и удержания головы; *2* – мышцы поворота и удержания тела; *3* – разгибательные мышцы рук; *4* – сгибательные мышцы ног.

Мышцы тела. На теле человека имеется более 600 мышц (рис. 25). Они подразделяются на мышцы головы, шеи, туловища и конечностей. Мышцы головы состоят из жевательных и мимических мышц, расположенных вокруг ротового отверстия и глаз, а также на лице. Мышцы шеи представлены подкожной мышцей шеи, грудинно-ключично-сосцевидной мышцей и др., они обеспечивают разнообразные движения головы. Мышцы туловища в зависимости от расположения делятся на мышцы грудной клетки, живота и спины. Мышцы грудной клетки участвуют в акте дыхания, в движениях верхних конечностей.

Мышцы живота образуют брюшную стенку. Они участвуют в сгибании позвоночника, а мышцы спины участвуют в разгибании позвоночника.

Мышцы конечностей состоят из мышц свободных конечностей рук и ног, а также их поясов. На передней части плечевой кости находится двуглавая мышца, изгибающая руку на локтях, а позади плечевой кости – трехглавая мышца, разгибающая руку от локтя. Мышцы ног включают четырехглавую мышцу

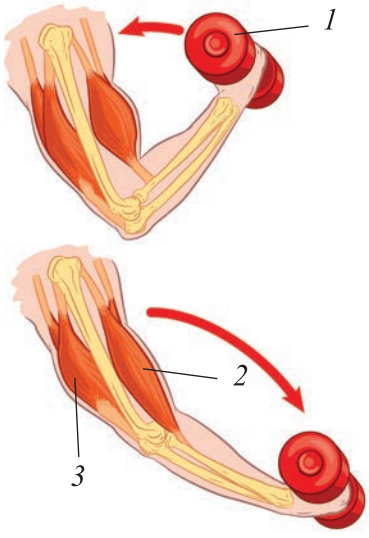


Рис. 26. Работа мышц: *1* – груз; *2* – мышцы – сгибатели руки; *3* – мышцы – разгибатели руки.

на передней части бедра, двуглавую мышцу на задней части бедра, а также трехглавую мышцу на задней части берцовых костей.

Работа мышц. Любое движение человека связано с сокращением и расслаблением мышц – сгибателей и разгибателей суставов. Одновременное сокращение мышц-сгибателей и расслабление мышц-разгибателей приводит к сгибанию, а одновременное сокращение мышц-разгибателей и расслабление мышц-сгибателей – к разгибанию рук и ног в суставах. Такое согласованное действие мышц – сгибателей и разгибателей суставов – осуществляется в результате чередования процессов возбуждения и торможения в нервных клетках спинного и головного мозга. Мышцы-сгибатели и мышцы-разгибатели одновременно могут находиться в расслабленном или сокращенном состоянии. Так, при свободно висячем положении рук эти мышцы находятся в расслабленном, а при удержании тяжелого предмета в горизонтально вытянутой руке – в сокращенном состоянии. Для работы мышц необходима энергия. Источником энергии являются органические вещества,

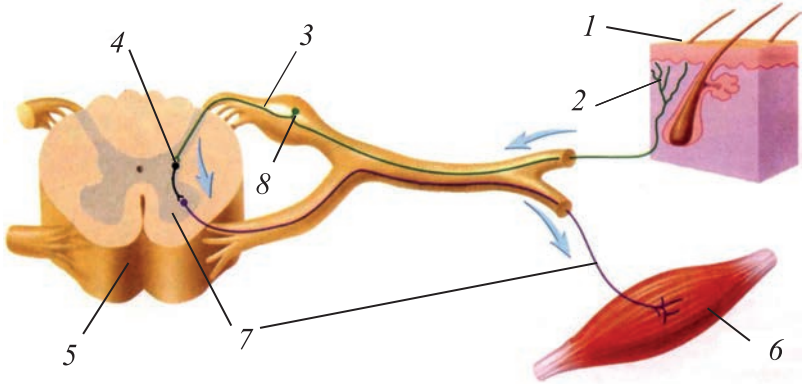


Рис. 27. Схема проведения нервных импульсов при работе мышц: *1* – кожа; *2* – рецепторы; *3* – чувствительный нейрон; *4* – промежуточный нейрон; *5* – спинной мозг; *6* – мышцы; *7* – двигательный нейрон; *8* – нервный узел.

содержащиеся в пище. При их расщеплении образуются углекислый газ и вода, освобождается энергия, необходимая для работы мышц.

Мышечное утомление. При длительной работе без отдыха работоспособность мышц постепенно снижается. Временное снижение работоспособности называется утомлением мышц. После отдыха работоспособность мышц вновь восстанавливается. Утомление зависит от частоты сокращения и величины нагрузки. Чем больше частота сокращений мышц и вес груза, тем быстрее наступает утомление. При выполнении ритмичных физических работ утомление развивается медленнее. Это связано с восстановлением работоспособности мышц между сокращениями.

Регуляция работы мышц. Мышцы сокращаются под воздействием нервных импульсов, поступающих от головного и спинного мозга. На коже, в мышцах и суставах находятся нервные окончания – рецепторы чувствительных нервов. Нервные импульсы, возникающие в рецепторах под воздействием внешних факторов, по чувствительным нервам передаются спинному мозгу, а оттуда по двигательным нервам – к мышцам. В результате происходит сокращение мышц и совершается движение. Одновременно к спинному мозгу поступают импульсы от коры больших полушарий. Благодаря функции коры больших полушарий сокращение мышц и движение органов подчиняется воле человека.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из названий мышц и их функций: А – скелетные мышцы, Б – мышцы сердца, В – гладкие мышцы; 1 – волокна короткие и веретеновидные, сокращаются медленно и слабо, 2 – волокна тонкие, соединены отдельными участками, 3 – волокна тонкие и длинные, сокращаются быстро и сильно.
2. Составьте парные ответы из названий мышц и соответствующих им функций: А – скелетные мышцы, Б – сердечные мышцы, В – гладкие мышцы, Г – мышцы-сгибатели, Д – мышцы-разгибатели; 1 – разгибание рук и ног в суставах, 2 – движение органов, 3 – сгибание рук и ног в суставах, 4 – выталкивание крови из сердца, 5 – образует стенку внутренних органов.

Ответьте на вопросы:

1. Почему при физической усталости болят мышцы, но после отдыха боль проходит?
2. Почему человек при работе под музыку меньше устает?

§ 13. Развитие мышц, формирование осанки человека

Развитие мышц. Скелет и мышцы растут и развиваются в детском и юношеском возрасте. Самый интенсивный рост и развитие мышц происходит в возрасте 14–17 лет. По мере роста и развития ребенка его движения становятся более разнообразными и сложными. Масса мышц 18-летнего мальчика достигает массы взрослого человека.

Развитие костей и скелетных мышц взаимосвязано. Занятия физическим трудом, физическими упражнениями и спортом способствуют быстрому росту и прочности мышц. В свою очередь, развитие мышц влияет на развитие и прочность костей. Чем лучше развиты мышцы, тем прочнее кости. Развивающиеся мышцы создают определенное натяжение костям. Кости лучше развиваются там, где испытывают больше натяжения, поэтому в местах прикрепления сухожилий кости утолщаются, на них появляются шероховатости и бугорки.

Однако тяжелая нагрузка, особенно в период роста костей, и ожирение могут привести к заболеванию суставов. При большой нагрузке возрастает давление на опорную поверхность суставов нижних конечностей и ухудшается их кровоснабжение. Ожирение приводит к нарушению формирования опорно-двигательной системы в детском возрасте и к застою суставов у взрослых.

Значение тренировки мышц. К активно работающим органам поступает большее количество крови. Значит, чем интенсивнее работают мышцы, тем больше питательных веществ и кислорода они получают. Кроме того, работа мышц положительно влияет и на функционирование многих органов, в том числе органов кровеносной системы и дыхания. Физический труд и регулярные занятия спортом улучшают снабжение мышц кислородом и питательными веществами, ускоряют обмен веществ в мышцах и организме, закаливают организм и повышают его устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды.

Формирование осанки. Осанка – привычное и непринужденное положение тела человека. Признаками хорошей осанки и, следовательно, красоты, здоровья и высокой работоспособности человека являются прямая спина, расправленные плечи, развернутая и несколько приподнятая грудная клетка, поднятая голова. Хорошая осанка связана с правильным развитием мышц, скелета и, особенно, позвоночного столба. При нормальной осанке позвоночник в

шейном и поясничном отделах имеет незначительный изгиб вперед; а в грудном и крестцовом отделах изогнут немного назад.

Изгибы позвоночника начинают формироваться в детском и подростковом возрасте в процессе роста, развития и хождения. Прямостояние тела человека связано с противостоянием мышц – сгибателей и разгибателей позвоночника– и влиянием массы тела на мышцы-сгибатели.

У детей и подростков в связи с отсутствием окостенения хрящей между позвонками может возникнуть искривление позвоночника. Выделяют искривление позвоночника кпереди (лордоз), кзади (кифоз) и боковое (сколиоз). Неправильное формирование позвоночника оказывает влияние на развитие и функции внутренних органов. Таким людям при физических нагрузках трудно дышать. У них частое сердцебиение, они быстро устают. Для правильного формирования осанки ребенка с самого раннего возраста его следует приучать спать на ровной, немного жесткой постели. Мягкая и неровная постель, высокая подушка могут привести к искривлению позвоночника и деформации черепа.

Дети дошкольного и младшего школьного возраста не должны долго сидеть и стоять на одном месте без движения, долго ходить, носить тяжести и работать одной рукой. Несоблюдение этих правил может привести к искривлению позвоночника, деформации нижних конечностей и нарушению формирования осанки тела (рис. 28).

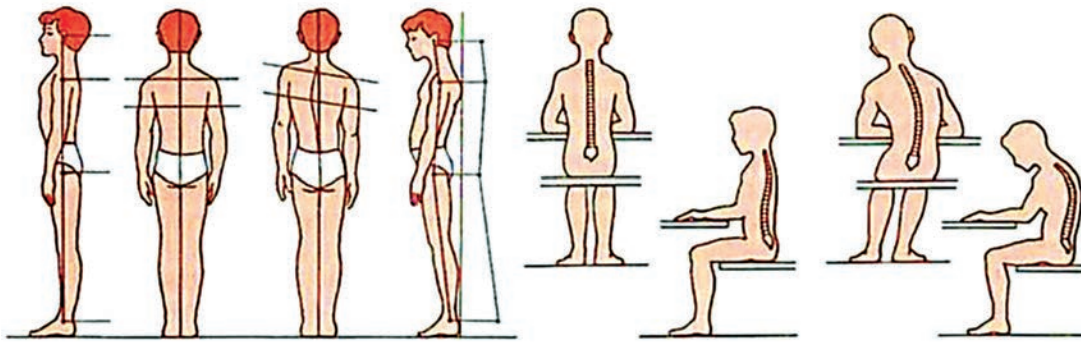


Рис. 28. Формирование осанки тела человека:
а – правильная осанка; *б* – неправильная осанка.

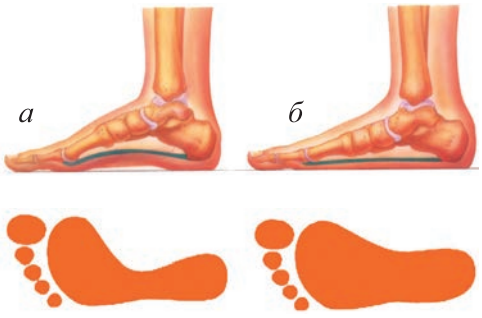


Рис. 29. Скелет стопы и след ноги:
а – у здорового человека;
б – при плоскостопии.

Плоскостопие. Стопа человека состоит из внутренних сводов и выпуклых поверхностей. Благодаря особому строению стопа работает как амортизатор. Стопа при прыжке человека и при случайном падении защищает организм от сильного удара. При движении и поднятии груза нагрузка равномерно распределяется между стопой ног и носком.

Но нередко у людей свод стопы может опускаться, и она становится плоской (рис. 29). Это называется плоскостопием. Примерно у 3% людей плоскостопие врожденное. Причиной возникновения плоскостопия у детей и подростков может стать ношение тесной обуви, раннее ношение обуви на высоких каблуках. Появление плоскостопия может быть связано с профессиональной деятельностью – необходимостью много стоять или ходить, а также с ожирением.

При появлении первых признаков плоскостопия следует обратиться к врачу-специалисту и по его рекомендации выполнять специальные упражнения, которые помогут предотвратить развитие этого недуга.

Проверьте свои знания!

1. Укажите пути прохождения нервных импульсов при нервной регуляции работы мышц: А – нервный центр, Б – мышцы, В – чувствительные нервы, Г – рецепторы органов, Д – двигательные нервы.
2. Составьте парные ответы из названий понятий и их значений: А – осанка, Б – рецепторы, В – чувствительные нервы, Г – двигательные нервы; 1 – окончания чувствительных нервов, 2 – привычное состояние тела человека, 3 – нервы, передающие нервные импульсы от спинного мозга к мышцам, 4 нервы, передающие импульсы от рецепторов к спинному мозгу.

Ответьте на вопросы:

1. Любое тело имеет центр тяжести. В зависимости от скорости движения и положения тела центр тяжести смещается. Почему, если человек споткнется, то он падает вперед, а когда поскользнется – назад?

2. Ученик, чтобы выйти к доске, наклоняется над партой, затем выпрямляется и выходит из-за парты. Может ли ученик встать, не наклоняясь вперед?

Лабораторное занятие № 1

Изучение строения и состава костей

Необходимое оборудование и наглядное пособие: модель скелета человека, коллекция трубчатых костей, бедренная или берцовая кость курицы или ребро овцы, 10% раствор соляной кислоты или уксусная кислота, лабораторный стакан, пинцет и таблицы с рисунками костей.

1-я работа: определение минерального и органического состава костей.

Порядок выполнения работы:

– для удаления минерального вещества (кальция) из кости за 1–2 дня до занятия кость содержится в 10% растворе соляной кислоты или уксуса;

– перед началом занятия кость с помощью пинцета вынимается из раствора и моется в воде;

– демонстрируется эластичность (гибкость и упругость) декальцинированной кости.

2-я работа: строение трубчатых костей.

Порядок выполнения работы:

– выберите одну из трубчатых костей;

– найдите суставную ямку и суставную головку кости;

– нарисуйте в тетради внешнее строение кости и сравните свой рисунок с рисунком в таблице.

ГЛАВА IV. КРОВЬ

§ 14. Кровь и ее функции

Внутренняя среда организма. Для нормального существования организма его клетки и ткани должны постоянно обеспечиваться кислородом и питательными веществами из внешней среды, а продукты обмена веществ – удаляться из организма. Питательные вещества только в растворенном виде могут пройти через мембрану клеток и участвовать в обмене веществ. Внутренняя среда организма взаимосвязана с внешней средой. Тканевая жидкость, кровь и лимфа вместе образуют внутреннюю среду организма.

Тканевая жидкость, с которой непосредственно соприкасаются клетки, обеспечивает клетки веществами, необходимыми для их жизнедеятельности, через нее удаляются продукты распада.

Лимфа – прозрачная, желтоватая жидкость, которая находится в лимфатических сосудах. В лимфе имеется много лимфоцитов. Сосуды лимфы проходят через все органы и ткани. По ходу лимфатических сосудов располагаются лимфатические узлы. Лимфа участвует в защите организма от различных инфекций.

Кровь – основная часть внутренней среды организма, у взрослого человека она составляет 7% массы тела. Количество и состав, осмотическое давление и все физико-химические свойства внутренней среды находятся в относительно постоянном состоянии – *гомеостазе.* В гомеостазе участвуют органы кровеносной, дыхательной, пищеварительной, выделительной, нервной систем и эндокринные железы. Относительное постоянство внутренней среды является необходимым условием для нормальной работы клеток, тканей и всего организма. При заболевании организма происходит изменение гомеостаза внутренней среды, то есть изменяется состав крови, тканевой жидкости и лимфы. Эти изменения могут оказать отрицательное влияние на работу органов. Изменения относительного постоянства внутренней среды могут быть связаны с факторами внешней среды, количеством и качеством пищи, физическим трудом, эмоциональным состоянием и т.д. Например, при физических нагрузках или в жаркую погоду организм теряет много жидкости и минеральных солей. Это приводит к снижению количества крови, тканевой жидкости и лимфы,

к появлению чувства жажды. Употребление воды восстанавливает утерянное количество жидкости. Добавление к питьевой воде небольшого количества поваренной соли восстанавливает химический состав внутренней среды.

Функции крови. Кровь – жидкая соединительная ткань, которая связывает все органы и ткани. Кровь в организме выполняет функцию защиты, транспортировку веществ, гуморальную регуляцию, терморегуляцию и гомеостаз.

Транспортная функция крови. Кровь транспортирует кислород от альвеол легких к тканям, углекислый газ – от тканей к легким, питательные вещества – из кишечника к тканям и продукты обмена веществ – из тканей к органам выделения. Минеральные вещества, поступающие вместе с водой из внешней среды в организм, также через кровь доставляются в ткани и органы.

Функция регуляции крови. Кровь участвует в гуморальной регуляции работы органов и тканей организма. Биологически активные вещества, выделяемые секреторными железами, вместе с кровью поступают к тканям и органам и осуществляют гуморальную регуляцию организма. Кровь участвует в поддержании относительного постоянства осмотического давления внутренней среды организма, содержания в ней воды и минеральных элементов. Кровь, протекая через все ткани и органы, поддерживает постоянную температуру в них.

Защитная функция крови. В этой функции важную роль играют лейкоциты, входящие в состав крови. Они окружают чужеродные вещества и микробы, проникшие в организм, разрушают и нейтрализуют их. Кроме того, антитела в плазме крови обладают способностью склеивать и растворять микробы. Таким образом, кровь защищает организм от инфекций (рис. 30).

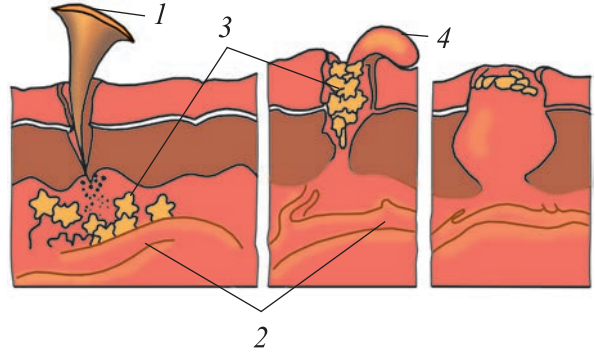


Рис. 30. Воспаление: *1* – колючка, попавшая в кожу; *2* – кровеносный сосуд; *3* – лейкоциты; *4* – гной.

Физиологические свойства крови. Удельный вес, вязкость, осмотическое давление крови формируют ее физиологические свойства. Удельный вес крови значительно выше, чем воды, и составляет 1,050–1,060, плазмы крови – 1,025–1,034, а форменных элементов – 1,090. Вязкость крови в 5 раз выше вязкости воды. Ее высокая степень обусловлена наличием в составе белков и форменных элементов, особенно эритроцитов. При потере организмом воды плазма крови уменьшается, увеличивается доля кроветворных элементов, кровь становится гуще и ее вязкость повышается.

Осмотическое давление крови составляет 7,6–8,1 атм. Постоянство осмотического давления крови связано с содержанием минеральных солей и ионов в плазме. Даже в случаях, когда в кровь поступает значительное количество воды или соли, осмотическое давление не претерпевает существенных изменений. Большие потери крови губительно действуют на организм. В таких случаях, чтобы восполнить потери, в кровь вливают изотонический раствор (0,9% раствор соли), давление которого равно осмотическому давлению плазмы крови. Обычно в медицине используют комплексы солей, белков и глюкозосодержащие растворы. В растворе низкой (гипотонической) концентрации эритроциты разбухают и лопаются от проникшей воды. При этом гемоглобин попадает в плазму крови и окрашивает ее. Эритроциты при потере влаги сморщиваются.

Проверьте свои знания!

1. Составьте парные ответы из названий элементов внутренней среды и соответствующих им понятий: А – внутренняя среда, Б – кровь, В – лимфа, Г – тканевая жидкость; 1 – желтоватая жидкость, находящаяся в лимфатических сосудах, 2 – состоит из плазмы и клеток, 3 – состоит из крови, лимфы и тканевой жидкости, 4 – состоит из межклеточной жидкости.
2. Составьте парные ответы из названий функций и соответствующих им понятий: А – транспорт, Б – защита, В – гуморальная регуляция, Г– сохранение постоянства внутренней среды; 1 – осуществляется лейкоцитами, 2 – происходит с помощью биологически активных веществ, 3 – кислород и питательные вещества поступают к тканям, а продукты обмена – в выделительные органы, 4 – осуществляется постоянство осмотического давления внутренней среды и температуры, содержания воды и минеральных веществ.
3. Составьте парные ответы из терминов и их значений: А – гомеостаз, Б – изотонический раствор, В – антитела, Г – гипотонический раствор; 1– 0,9% раствор

солей, 2 – постоянство состава, осмотического давления и физико-химических свойств внутренней среды, 3 – раствор низкой концентрации, 4 – вещества, обеззараживающие чужеродные тельца и защищающие организм от инфекций.

Ответьте на вопрос:

1. Клетки крови лопаются в чистой воде и сморщиваются в соленой. Почему этого не происходит, когда человек пьет много воды или потребляет пересоленную пищу?

§ 15. Химический состав крови

Состав крови. Тело взрослого человека содержит около 5 литров крови. Кровь является жидкой соединительной тканью. Кровь состоит из межклеточного вещества – плазмы и клеточных элементов – тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов (рис. 31). Около 90% плазмы крови состоит из воды, а остальные 10% составляют растворенные в ней органические вещества: белки, жиры, углеводы и минеральные соли. Основную часть (7%) органических веществ образуют белки. Состав крови, так же как и внутренней среды организма, постоянен и не изменяется, несмотря на беспрерывное поступление к ней различных веществ. Изменение состава крови приводит к изменению постоянства внутренней среды и разрушению всего организма. Постоянство внутренней среды поддерживается удалением излишка воды и продуктов обмена органами выделения и легкими (рис. 32).

Клеточные элементы крови образуются в красном костном мозге губчатого вещества костей. У взрослого челове-

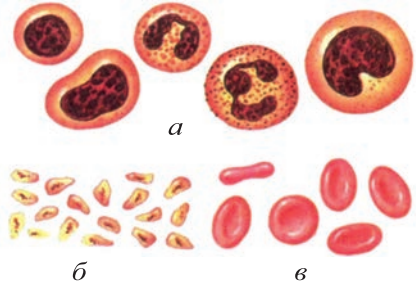


Рис. 31. Клетки крови: *а* – различные лейкоциты; *б* – тромбоциты; *в* – эритроциты.

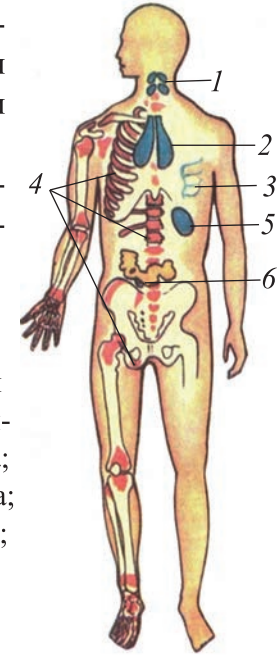


Рис. 32. Органы, принимающие участие в образовании и дегенерации клеток крови: *1* – миндалины; *2* – вилочковая железа; *3* – лимфатическая система; *4* – красный костный мозг; *5* – селезенка; *6* – червовидный отросток толстой кишки.

ка красный костный мозг составляет около 1500 г. Форменные элементы крови образуются в селезенке, лимфатических узлах, миндалинах и др. органах.

Тромбоциты, или кровяные пластинки, – неядерные клетки крови. Они имеют форму круглого овала и живут от 2 до 5 дней. В 1 мм^3 крови содержится 300–400 тыс. тромбоцитов. Их основная функция – свертывание крови и остановка кровотечения.

Свертываемость крови. Свертываемость крови связана с белком тромбопластином в тромбоцитах. При повреждении кровеносных сосудов происходит разрушение тромбоцитов и освобождение фермента тромбопластина в плазму. *Тромбопластин* активирует *фермент протромбин*, превращая его в *тромбин*. Под действием тромбина растворимый в плазме фибриноген превращается в нерастворимый волокнистый белок фибрин. Волокна фибрина блокируют поврежденный участок сосудов и замедляют кровоток. Застревающие между волокнами фибрина кровяные клетки ускоряют образование тромба. Через 3–4 минуты сгустки крови полностью закрывают поврежденный участок кровеносного сосуда и останавливают кровотечение. К тому времени восстанавливается стенка кровеносного сосуда, а тромб постепенно абсорбируется. Свертывание крови происходит с участием солей кальция в плазме и около десяти других факторов. При удалении кальция из крови свертывание не происходит. Этот метод используется для хранения донорской крови. Свертывание крови при повреждении кровеносных сосудов предотвращает большие потери крови. Плазма крови тоже способна к свертыванию. В этом процессе также действуют вышеизложенные факторы, но процесс идет медленно. Обычно в кровеносных сосудах образуется небольшое количество фибрина, однако некоторые биологически активные вещества, как, например, *гепарин*, синтезируемый печенью, предотвращают свертывание крови в сосудах. Таким же действием обладает *гирудин* из слюнных желез пиявок и некоторые вещества, содержащиеся в слюне кровососущих насекомых.

Отсутствие факторов свертывания или нарушение свертывания крови – *гемофилия* – является тяжелой наследственной болезнью, связанной с геном гемофилии. Больной гемофилией человек может погибнуть от потери крови даже при незначительном повреждении кровеносных сосудов. Ген гемофилии расположен в мужских половых хромосомах человека. По этой причине гемофилией болеют в основном мужчины. Женщины являются носителями гена гемофилии.